# Exercise-1

**Marked questions are recommended for Revision.**
**चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।**

## PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

## भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

### Section (A) : General facts about elements

### खण्ड (A) : तत्वों के सन्दर्भ में सामान्य तथ्य

**A-1.** Why do alkali metals form unipositive ions and impart characteristic colours to flame?
क्षार धातुऐं सामान्यतः एकसंयोजी धनायन बनाती है तथा ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करती हैं, क्यों ?

**Ans.** After removal of $I^{st}$ electron alkali metal occupies inert gas configuration. Now removal of $II^{nd}$ electron from inert gas configuration requires very high energy, therefore, they form unipositive ions. As $IE_1$ of these metals are low, the excitation of electrons can be done by providing less energy. This much of energy can be given by Bunsen flame. When they drop back to the ground state, there is emission of radiation in the visible region.

**हल.** प्रथम इलेक्ट्रॉन हटाने के पश्चात् क्षार धातु अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त कर लेती है तथा अक्रिय गैस विन्यास से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए ये एक संयोजी धनायन बनाते है। इनकी प्रथम आयनन ऊर्जा कम होती है अतः कम ऊर्जा देकर बाह्तम कोष के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया जा सकता है। यह पर्याप्त ऊर्जा बुन्सन ज्वाला द्वारा दी जा सकती है। जब यह आद्य अवस्था में पुनः आता है, तो दृश्य क्षेत्र में विकिरणों का उत्सर्जन करता है।

### Section (B) : Based on Periodic trends

### खण्ड (B) : आर्वत प्रवृति पर आधारित

**B-1.** **(a)** Explain why is sodium less reactive than potassium?
समझाइये की पौटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील क्यों है?

**(b)** $IE_1$ value of Mg is more than that of Na while it's $IE_2$ value is less. Explain ?
Mg की $IE_1$ का मान, Na से अधिक है परन्तु इसकी $IE_2$ का मान कम होता है, समझाइये ?

**Sol.** **(a)** The ionization enthalpy ($\Delta_i H$) of potassium (419 kJ $mol^{-1}$) is less than that of sodium (496 kJ $mol^{-1}$) or more precisely the standard electrode potential ($E^o$) of potassium (– 2.925 V) is more negative than that of sodium (– 2.714 V) and hence potassium is more reactive than sodium.

**(b)** $IE_1$ of Mg ($3s^2$) > Na ($3s^1$)
as Mg has fully filled electronic configuration while Na has one unpaired electron.
$IE_2$ of Mg ($3s^1$) > Na ($2p^6$)
as $Mg^+$ ($3s^1$) has one unpaired electron and $Na^+$ has inert gas configuration.

**हल.** **(a)** पौटेशियम (419 kJ $mol^{-1}$) की आयनन एन्थैल्पी ($\Delta_i H$) सोडियम (496 kJ $mol^{-1}$) की तुलना में कम होती है या अधिक परिशुद्धता से, पोटेशियम का मानक इलेक्ट्रॉड विभव ($E^o$) (– 2.925 V) सोडियम (– 2.714 V) की तुलना में अधिक ऋणात्मक होता है। अतः पोटेशियम, सोडियम की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है।

**(b)** $IE_1$ का मान Mg ($3s^2$) > Na ($3s^1$)
क्योंकि Mg में पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तथा Na में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है।
$IE_2$ का मान Mg ($3s^1$) > Na ($2p^6$)
क्योंकि $Mg^+$ ($3s^1$) में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तथा $Na^+$ में अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।

**B-2.** Comment on the order of mobilities of the alkali metal ions in aqueous solution : $Li^+ < Na^+ < K^+ < Rb^+ < Cs^+$.
जलीय विलयनों में क्षार धातु आयनों के गतिशीलता के क्रम : $Li^+ < Na^+ < K^+ < Rb^+ < Cs^+$ पर टिप्पणी किजिए।

**Ans.** Smaller the size of the ion, more highly it is hydrated and hence greater is the mass of the hydrated ion and hence lower is its ionic mobility. Since the extent of hydration decreases in the order :
$Li^+ > Na^+ > K^+ > Rb^+ > Cs^+$

therefore, ionic mobility increases in the order :

$Li^+ < Na^+ < K^+ < Rb^+ < Cs^+$

**Ans.** आयन के छोटे आकार के कारण यह अत्यधिक जलयोजित होता है जिसके फलस्वरूप जलयोजित आयन का द्रव्यमान अधिक होता है। अतः इसकी आयनिक चालकता कम होती है अतः जलयोजन की सामर्थ्यता निम्न क्रम में घटती है :

$Li^+ > Na^+ > K^+ > Rb^+ > Cs^+$

अतः आयनिक चालकता निम्न क्रम में बढ़ती है–

$Li^+ < Na^+ < K^+ < Rb^+ < Cs^+$

## Section (C) : Based on Chemical Bonding

## खण्ड (C) : रासायनिक बन्धन पर आधारित

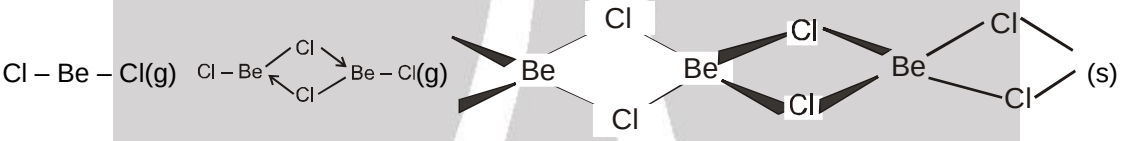
**C-1.** Why is $KO_2$ paramagnetic ?
$KO_2$ अनुचुम्बकीय क्यों होता है ?

**Sol.** The superoxide $O_2^-$ is paramagnetic because of one unpaired electron in $\pi^*2p$ molecular orbital.

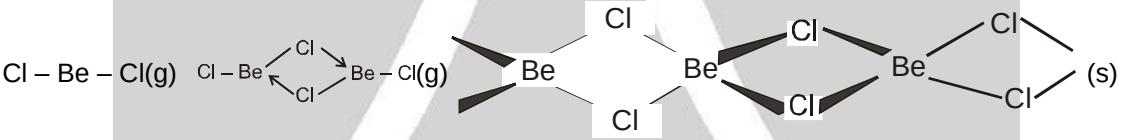
**हल.** सुपर ऑक्साइड $O_2^-$ अनुचुम्बकीय होता है क्योंकि इसमें, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन $\pi^*2p$ आण्विक कक्षक में होता है।

**C-2.** Draw the structure of $BeCl_2$ in solid and vapour state.
ठोस व वाष्प अवस्था में $BeCl_2$ की संरचना बनाइये।

**Ans.** In vapour state it exists as linear or dimeric molecules where as in solid it has polymeric structure,




**हल.** वाष्प अवस्था में यह रेखीय अथवा द्विलक अणु के रूप में उपस्थित रहता है। जबकि ठोस अवस्था में यह बहुलक रूप में रहता है,




**C-3.** Explain why in anion of $Na_2CO_3$ all bond lengths are equal ?
समझाइये की $Na_2CO_3$ के ऋणायन में सभी बन्ध लम्बाई समान होती है?

**Ans.** In $[CO_3^{2-}]$ all C–O bonds are equal due to resonance with B.O $= \frac{3}{2}$, so their bond length will also be equal.

**Ans.** $[CO_3^{2-}]$ में सभी C–O बन्ध बन्ध क्रम $= \frac{3}{2}$ के साथ अनुनाद के कारण समान होते है, इसलिए इनकी बन्ध लम्बाई भी समान होगी।

**C-4.** Order of the ionic character of following :
निम्न के आयनिक अभिलक्षण का क्रम बताइये–
$MgCl_2, MgBr_2, MgI_2$

**Ans.** There will be more polarisation of big anion due to Fajan's factors, so covalent character will be more in $I^-$ due to large size and Ionic character will be less.
$MgCl_2 > MgBr_2 > MgI_2$

$MgCl_2, MgBr_2, MgI_2$

**Ans.** फेजान कारक के कारण बड़े ऋणायन का ध्रुवण अधिक होगा इसलिए बड़े आकार के कारण $I^-$ में अधिक सहसंयोजी अभिलक्षण होगे तथा आयनिक अभिलक्षण कम होगा।
$MgCl_2 > MgBr_2 > MgI_2$

**C-5.** Why $LiNO_3$ on heating shows exceptional behaviour than other elements of this group ?
गर्म करने पर $LiNO_3$ समूह के अन्य तत्वों से अलग व्यवहार क्यो प्रदर्शित करता है?

**Ans.** Due to small size $Li^+$, it has high polarising power while from $Na^+$ to $Cs^+$ have bigger size. So they have low polarising power. $Li^+$ is more similar to $Mg^{2+}$ in its properties, which destabilizes a polyatomic anion due to its high polarising power.

**Ans.** छोटी आकार $Li^+$ के कारण यह उच्च धुवण क्षमता रखता है जबकि $Na^+$ से $Cs^+$ तक तत्वे बड़े आकार के होते है। इसलिए निम्न धुवण क्षमता रखता है। $Li^+$ के गुणधर्म $Mg^{2+}$ के अधिक समान होते है जो इसकी उच्च धुवण क्षमता के कारण बहुपरमाण्विय ऋणायण को विस्स्थापिकृत करता है।

**C-6.** Write the order of thermal stability of following :
निम्नलिखित के तापीय स्थायित्व का सही क्रम लिखे–
$BeSO_4$ , $MgSO_4$ , $CaSO_4$ , $SrSO_4$

**Ans.** $BeSO_4 < MgSO_4 < CaSO_4 < SrSO_4$

**C-7.** Write the increasing order of basic strength of following :
निम्नलिखित के क्षारीय सामर्थ्य का बढता हुआ क्रम लिखो–
NaOH, KOH, RbOH, CsOH

**Ans.** NaOH < KOH < RbOH < CsOH

**C-8.** Although Ionisation potential of Li is very high, then why is it a good reducing agent ?
यद्यपि Li का आयनन विभव बहुत अधिक है, फिर भी यह प्रबल अपचायक का कार्य क्यो करता है ?

**Ans.** Lithium is expected to be least reducing agent due to it's very high I.E. However, lithium has the highest hydration enthalpy due to small size which accounts for its high negative $E^{\ominus}$ and its high reducing power.
Li अपने अति उच्च आयनन विभव के कारण एक दुर्बल अपचायक होना चाहिए था लेकिन Li की अधिक जल योजन ऐन्थेल्पी (छोटे आकार के कारण) होने के कारण इसका ऋणात्मक $E^{\ominus}$ बहुत ज्यादा हो जाता है।

## Section (D) : Properties of elements
## खण्ड (D) : तत्वों के गुणधर्म

**D-1.** Alkali metals are soft and can be cut with the help of a knife. Explain.
क्षार धातुयें कोमल होती हैं तथा इन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। समझाइए।

**Ans.** Due to large atomic size & only one valence electron per atom, alkali metals have weak metallic bonds as interparticle forces.
बड़ा परमाण्वीय आकार तथा एकसंयोजी इलैक्ट्रॉन प्रति परमाणु होने के कारण, इन क्षार धातुओं के मध्य अन्तर कणीय बल के रूप में दुर्बल धात्विक बंध उपस्थित होता है।

**D-2.** We know air mostly contains ($O_2$, $N_2$), What happen when group-I and group-II elements of s-block react with exess of air?

| Group-I Elements | + $O_2$ (Major product) | + $N_2$ (product) | Group-II Elements | + $O_2$ (Major product) | + $N_2$ (product) |
|---|---|---|---|---|---|
| Li | …… | ……. | Be | …… | …… |
| Na | …… | ……. | Mg | …… | …… |
| K | …… | ……. | Ca | …… | …… |
| Rb | …… | ……. | Sr | …… | …… |
| Cs | …… | ……. | Ba | …… | …… |

हम जानते है कि वायु में मुख्यतः ($O_2$, $N_2$) उपस्थित होते है। क्या होगा जब s-ब्लॉक के समूह-I व समूह -II के तत्व वायु के आधिक्य के साथ क्रिया करते है।

| समूह-I तत्व | + $O_2$ (मुख्य उतपाद) | + $N_2$ (उत्पाद) | समूह -II तत्व | + $O_2$ (मुख्य उत्पाद) | + $N_2$ (उत्पाद) |
|---|---|---|---|---|---|
| Li | …… | ……. | Be | …… | …… |
| Na | …… | ……. | Mg | …… | …… |
| K | …… | ……. | Ca | …… | …… |
| Rb | …… | ……. | Sr | …… | …… |
| Cs | …… | ……. | Ba | …… | …… |

**Ans.**

| Group-I Elements | + $O_2$ (Major product) | + $N_2$ (product) | Group-II Elements | + $O_2$ (Major product) | + $N_2$ (product) (Only on strong heating) |
|---|---|---|---|---|---|
| Li | $Li_2O$ (Oxide) | $Li_3N$ | Be | BeO | $Be_3N_2$ |
| Na | $Na_2O_2$ (Peroxide) | It does not react | Mg | MgO | $Mg_3N_2$ |
| K | $KO_2$ (superoxide) | It does not react | Ca | CaO | $Ca_3N_2$ |
| Rb | $RbO_2$ (superoxide) | It does not react | Sr | $SrO_2$ | $Sr_3N_2$ |
| Cs | $CsO_2$ (superoxide) | It does not react | Ba | $BaO_2$ | $Ba_3N_2$ |

| समूह-I तत्व | + $O_2$ (मुख्य उतपाद) | + $N_2$ (उत्पाद) | समूह -II तत्व | + $O_2$ (मुख्य उत्पाद) | + $N_2$ (उत्पाद) (केवल प्रबल गर्म करने पर) |
|---|---|---|---|---|---|
| Li | $Li_2O$ (ऑक्साइड) | $Li_3N$ | Be | BeO | $Be_3N_2$ |
| Na | $Na_2O_2$ (परॉक्साइड) | यह क्रिया नहीं करता है। | Mg | MgO | $Mg_3N_2$ |
| K | $KO_2$ (सुपरऑक्साइड) | यह क्रिया नहीं करता है। | Ca | CaO | $Ca_3N_2$ |
| Rb | $RbO_2$ (सुपरऑक्साइड) | यह क्रिया नहीं करता है। | Sr | $SrO_2$ | $Sr_3N_2$ |
| Cs | $CsO_2$ (सुपरऑक्साइड) | यह क्रिया नहीं करता है। | Ba | $BaO_2$ | $Ba_3N_2$ |

**D-3.** What happens when sodium and calcium metal are dropped in water ?
क्या घटित होगा जब सोडियम व कैल्सियम धातु को जल में डूबोया जाता हैं?

(a) $Na + H_2O \longrightarrow$ (b) $Ca + H_2O \longrightarrow$

**Ans.** (a) $Na + H_2O \longrightarrow NaOH + \frac{1}{2}H_2 \uparrow$ (b) $Ca + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2 \uparrow$

**D-4.** (i) $M + H_2SO_4 \longrightarrow$ ..... + ..... (where M = group-I elements)

(ii) $M + HCl \longrightarrow$ ..... + ..... (where M = group-II elements)

(i) $M + H_2SO_4 \longrightarrow$ ..... + ..... (जहाँ M = समूह-I तत्व)

(ii) $M + HCl \longrightarrow$ ..... + ..... (जहाँ M = समूह-II तत्व)

**Ans.** (i) $M + H_2SO_4 \longrightarrow M_2SO_4 + H_2 \uparrow$

(ii) $M + 2HCl \longrightarrow MCl_2 + H_2 \uparrow$

**D-5.** What happen when sodium metal is dissolved in liquid ammonia?
क्या घटित होगा जब सोडियम धातु को द्रव अमोनिया में घोला जाता है ?

**Ans.** On dissolving Metal in Liquid $NH_3$

$M(s) + 2NH_3(\ell) \longrightarrow M^+(NH_3) + e^-(NH_3)$

$M^+ + x\,(NH_3) \longrightarrow [M\,(NH_3)_x]^+ \longrightarrow$ Ammoniated cation

$e^- + y\,(NH_3) \longrightarrow [e(NH_3)_y]^- \longrightarrow$ Ammoniated electron

**Ans.** द्रव $NH_3$ में धातु को घोलने पर

$M(s) + 2NH_3(\ell) \longrightarrow M^+(NH_3) + e^-(NH_3)$

$M^+ + x\,(NH_3) \longrightarrow [M\,(NH_3)_x]^+ \longrightarrow$ अमोनियामय धनायन

$e^- + y\,(NH_3) \longrightarrow [e(NH_3)_y]^- \longrightarrow$ अमोनियामय इलेक्ट्रॉन

## Section (E) : Oxides, Peroxides, Super Oxides, Hydroxides
## खण्ड (E) : ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड

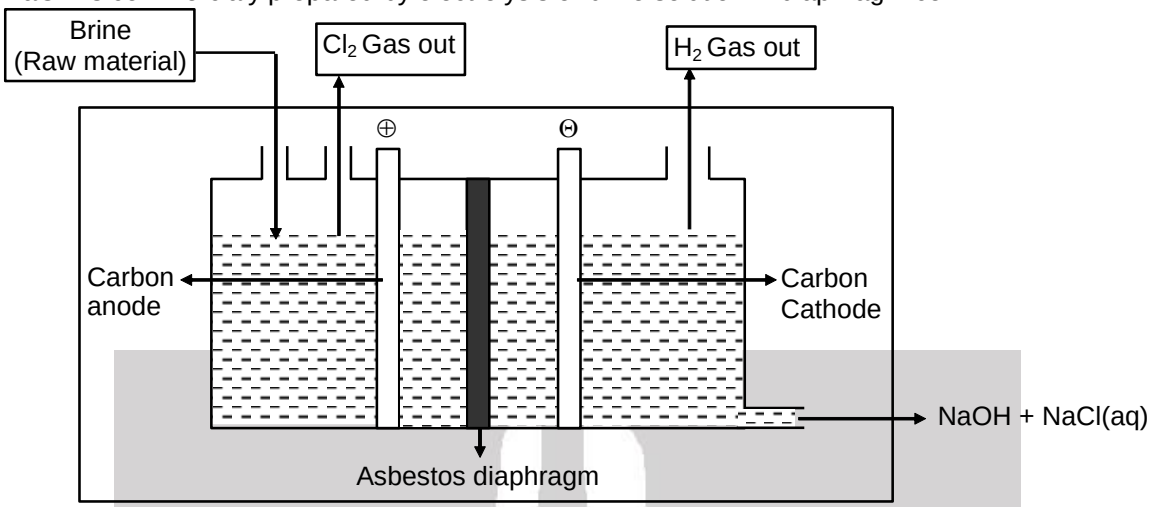
**E-1.** Lithium forms monoxide, sodium gives peroxide while the rest of the alkali metals form superoxide mainly when treated with excess of air. Explain.
लिथियम, मोनो ऑक्साइड बनाता है, Na परऑक्साइड बनाता है जबकि अन्य शेष क्षारीय धातुयें सुपर ऑक्साइड, बनाती है जब वे वायु के आधिक्य में क्रिया करती है। समझाइये ?

**Ans.** Small cation have high polarizing power therefore it stabilizes monoatomic anion.
e.g. $Li_2O$
Large cation have less polarizing power therefore it can stabilize polyatomic anion.
e.g. $Na_2O_2$ ; $KO_2$

**Ans.** छोटे धनायन उच्च ध्रुवण क्षमता रखते है इसलिए यह एकल परमाण्विक ऋणायन में स्थायिकृत रहते है।
e.g. $Li_2O$
बड़े धनायन कम ध्रुवण क्षमता रखत है इसलिए यह बहु परमाण्विक ऋणायन में स्थायिकृत हो सकते है।
e.g. $Na_2O_2$ ; $KO_2$

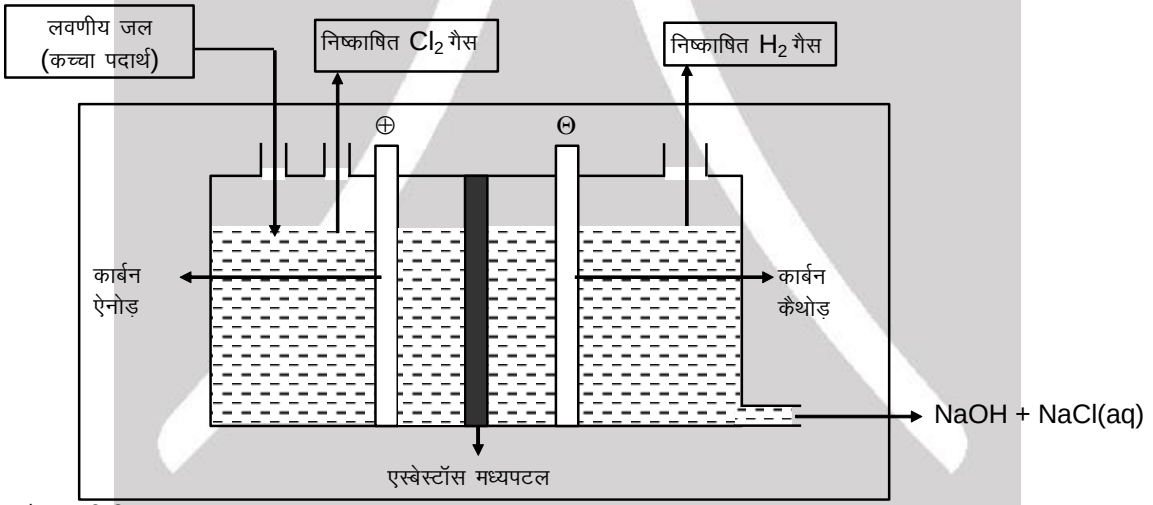
**E-2.** How NaOH is commercialy prepared ? Which cell is used ?
NaOH को ओद्योगिक रूप से कैसे बनाया जाता है? कौनसा सेल प्रयुक्त होता है?

**Ans.** NaOH is commercialy prepared by electrolysis of brine solution in diaphragm cell.




Anode reaction: $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$
Cathode reactions : $2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2OH^-$
$Na^+ + OH^- \longrightarrow NaOH$
Over all reaction: $2Na^+ + 2Cl^- + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2 + Cl_2$

**Ans.** डाईफ्रागम सेल (diaphragm cell) में लवणीय विलयन के वैद्युतअपघटन द्वारा NaOH को ओद्योगिक रूप से बनाया जाता है।




एनोड अभिक्रिया : $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$
कैथोड़ अभिक्रिया : $2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2OH^-$
$Na^+ + OH^- \longrightarrow NaOH$
सम्पूर्ण अभिक्रिया : $2Na^+ + 2Cl^- + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2 + Cl_2$

**E-3.** Write the method of perparation of $Na_2O_2$ & $KO_2$ and also give their hydrolysis product ?
$Na_2O_2$ व $KO_2$ के निर्माण की विधि लिखिये तथा इनके जलअपघटित उत्पाद भी लिखिये।

**Ans.** (i) Industrial method : It is a two stage reaction in presence of excess of air.

$2Na + O_2 \longrightarrow Na_2O$
$Na_2O + O_2 \longrightarrow Na_2O_2$

(ii) It is prepared by burning potassium in excess of oxygen free from moisture.

$K + O_2 \longrightarrow KO_2$

**Hydrolysis**

(i) with cold water, $Na_2O_2 + 2H_2O \xrightarrow{0°C} 2NaOH + H_2O_2$

At room temperature, $2Na_2O_2 + 2H_2O \xrightarrow{25°C} 4NaOH + O_2$

(ii) $KO_2 + H_2O \longrightarrow KOH + \frac{1}{2} H_2O_2 + \frac{1}{2} O_2$

**Ans.** (i) औद्योगिक विधि : वायु के आधिक्य की उपस्थित में यह दो पदीय अभिक्रिया है।

$2Na + O_2 \longrightarrow Na_2O$

$Na_2O + O_2 \longrightarrow Na_2O_2$

(ii) इसे नमी से मुक्त ऑक्सीजन की आधिक्य में पौटेशियम को जलाकर बनाया जाता है।

$K + O_2 \longrightarrow KO_2$

जल अपघटन

(i) ठण्डे जल के साथ, $Na_2O_2 + 2H_2O \xrightarrow{0°C} 2NaOH + H_2O_2$

कमरे के ताप पर, $2Na_2O_2 + 2H_2O \xrightarrow{25°C} 4NaOH + O_2$

(ii) $KO_2 + H_2O \longrightarrow KOH + \frac{1}{2} H_2O_2 + \frac{1}{2} O_2$

**E-4.** (a) $NaOH + HNO_3 \longrightarrow$ (b) $Li_2O + H_2SO_4 \longrightarrow$

(c) $Na_2O_2 + H_2SO_4$(dilute)(तनु) $\xrightarrow{25°C}$ (d) $CaO + HCl \longrightarrow$

**Ans.** (a) $\underset{\text{base}}{NaOH} + \underset{\text{acid}}{HNO_3} \longrightarrow \underset{\text{salt}}{NaNO_3} + H_2O$

(b) $Li_2O + H_2SO_4 \longrightarrow Li_2SO_4 + H_2O$

(c) $Na_2O_2 + H_2SO_4$(dilute) $\xrightarrow{25°C} 2Na_2SO_4 + 2H_2O + O_2$

(d) $CaO + HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O$

**Ans.** (a) $\underset{\text{क्षार}}{NaOH} + \underset{\text{अम्ल}}{HNO_3} \longrightarrow \underset{\text{लवण}}{NaNO_3} + H_2O$

(b) $Li_2O + H_2SO_4 \longrightarrow Li_2SO_4 + H_2O$

(c) $Na_2O_2 + H_2SO_4$(तनु) $\xrightarrow{25°C} 2Na_2SO_4 + 2H_2O + O_2$

(d) $CaO + HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O$

**E-5.** $Ca(OH)_2$ (excess आधिक्य) $+ H_3PO_4 \longrightarrow$

**Ans.** $3Ca(OH)_2 + 2H_3PO_4 \longrightarrow Ca_3(PO_4)_2 + 6H_2O$

**E-6.** $NaOH + Al_2O_3 \longrightarrow$

**Ans.** $\underset{\text{base}}{NaOH} + \underset{\text{it will react as acid}}{Al_2O_3}$ (amphoteric metal oxide) $\longrightarrow 2NaAlO_2 + H_2O$

$\underset{\text{क्षार}}{NaOH} + \underset{\text{अम्ल की तरह कार्य करता है}}{Al_2O_3}$ (उभयधर्मी धातु ऑक्साइड) $\longrightarrow 2NaAlO_2 + H_2O$

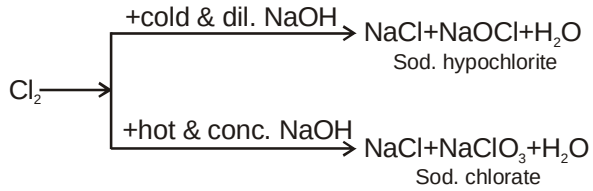
**E-7.** $Cl_2 \longrightarrow$ +cold & dil. NaOH → Products

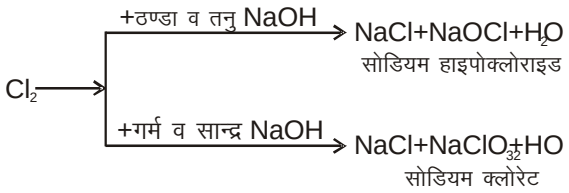
$Cl_2 \longrightarrow$ +hot & conc. NaOH → Products

$Cl_2 \longrightarrow$ +ठण्डा व तनु NaOH → उत्पाद

$Cl_2 \longrightarrow$ +गर्म व सान्द्र NaOH → उत्पाद

**Ans.**




**E-8.** $P_4$ (white सफेद) + NaOH + $H_2O \longrightarrow$

**Ans.** It goes under disproportionation reaction यह विषमानुपाती अभिक्रिया के अन्तर्गत जाता है।

$$\overset{(0)}{P_4}\ (\text{white सफेद}) + NaOH + H_2O \longrightarrow \underset{\substack{\text{Sod. hypophosphite}\\ \text{सोडिय म हाइपोफॉस्फाइट}}}{NaH_2\overset{+1}{P}O_2} + \underset{\substack{\text{Phosphine}\\ \text{फोस्फीन}}}{\overset{-3}{P}H_3}$$

## Section (F) : Carbonates, Bicarbonates
## खण्ड (F) : कार्बोनेट, बाईकार्बोनेट

**F-1.** The thermal stability order of following carbonates :
निम्न कार्बोनेटो के तापीय स्थायित्व का क्रम बताइये :
$BeCO_3$, $MgCO_3$, $CaCO_3$, $SrCO_3$, $BaCO_3$

**Ans.** $BeCO_3 < MgCO_3 < CaCO_3 < SrCO_3 < BaCO_3$
Stability of carbonates increases with increase in electropositive character and decrease in polarisation power of metal.
कार्बोनेट का स्थायित्व वैद्युतधनात्मक अभिलक्षण में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तथा धातु की ध्रुवण क्षमता में कमी होती है।

**F-2.** Write chemical changes of solvay process.
साल्वे प्रक्रम की रासायनिक परिवर्तन को लिखिए।

**Ans.** (i) In ammonia absorber

$NH_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow NH_4HCO_3$ ;

$NH_4HCO_3 + NaCl \xrightarrow{30^\circ C} NaHCO_3 \downarrow + NH_4Cl$

(ii) Calcination

$2\ NaHCO_3 \xrightarrow{150^\circ C} Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$

(iii) In recovery tower :-

$NH_4\ HCO_3 \xrightarrow{\Delta\ /\ steam} NH_3 + CO_2 + H_2O$

$2NH_4\ Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{\Delta\ /\ steam} 2NH_3 + 2H_2O + CaCl_2$

**Ans.** (i) अमोनिया अधिशोषक में

$NH_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow NH_4HCO_3$ ;

$NH_4HCO_3 + NaCl \xrightarrow{30^\circ C} NaHCO_3 \downarrow + NH_4Cl$

(ii) निस्तापन

$2\ NaHCO_3 \xrightarrow{150^\circ C} Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$

(iii) रिकवरी टॉवर :-

$NH_4\ HCO_3 \xrightarrow{\Delta\ /\ steam} NH_3 + CO_2 + H_2O$

$2NH_4\ Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow{\Delta\ /\ steam} 2NH_3 + 2H_2O + CaCl_2$

**F-3.** $Na_2CO_3 + HCl\ (dil.) \longrightarrow$

**Ans.** $Na_2CO_3 + HCl(dil.) \longrightarrow NaCl + H_2O + CO_2$

**F-4.** Write the products of the following reactions :
निम्न अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए :

**(a)** $NaHCO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow$ **(b)** $Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 \longrightarrow$

**(c)** $NaHCO_3 + NaOH \longrightarrow$ **(d)** $2NaHCO_3 \xrightarrow[\text{Boil}]{\Delta} \xrightarrow[\text{उबालने पर}]{\Delta}$

**(e)** $NaHCO_3 + CaCl_2 \xrightarrow{\text{room temperature}} \xrightarrow{\text{कमरे का तापमान}}$

**Ans.** **(a)** $2NaHCO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow 2Na_2SO_4 + 2H_2O + CO_2$

**(b)** $Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCO_3 \downarrow + 2NaOH$

**(c)** $NaHCO_3 + NaOH \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O$

**(d)** $2NaHCO_3 \xrightarrow[\text{Boil}]{\Delta} Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 \uparrow$

**(e)** $NaHCO_3 + CaCl_2 \xrightarrow{\text{room temperature}} \xrightarrow{\text{कमरे का तापमान}}$ No reaction. कोई अभिक्रिया नहीं

## Section (G) : Chlorides, Sulphates
## खण्ड (G) : क्लोराइड, सल्फेट

**G-1.** Decreasing order of solubility in water of following sulphates :
निम्न सल्फेट की जल में विलेयता का घटता हुआ क्रम लिखिये :
$BeSO_4$ , $MgSO_4$, $CaSO_4$ , $SrSO_4$

**Ans.** $BeSO_4 > MgSO_4 > CaSO_4 > SrSO_4$ Bigger cation is stable with bigger anion where as smaller cation is less stable with bigger anion that why $BeSO_4$ is more water soluble.

**Ans.** $BeSO_4 > MgSO_4 > CaSO_4 > SrSO_4$ बड़ा धनायन बड़े ऋणायन के साथ स्थायीकृत होता है जबकि छोटा धनायन, बड़े ऋणायन के साथ कम स्थायी होता है। अर्थात $BeSO_4$ जल में अधिक विलेय होता है।

**G-2.** How is $CaCl_2$ prepared ?
$CaCl_2$ कैसे बनाया जाता है ?

**Ans.** It is produced in large amount as a by product in solvey process.
यह साल्वे प्रक्रम में सहउत्पाद के रूप में अधिक मात्रा में बनता है।

**G-3.** $CaSO_4.2H_2O \xrightarrow{120^oC,\ \Delta}$

**Ans.** $CaSO_4.2H_2O \xrightarrow{120^oC,\ \Delta} CaSO_4.\ \frac{1}{2}H_2O$ (Plaster of Paris प्लास्टर ऑफ पेरिस) $+\ \frac{3}{2}H_2O$

**G-4.** How would you explain ?
(i) BeO is insoluble but $BeSO_4$ is soluble in water.
(ii) BaO is soluble but $BaSO_4$ is insoluble in water.
निम्न को कैसे समझाओगे ?
(i) BeO जल में अविलेय है जबकि $BeSO_4$ विलेय है।
(ii) BaO जल में विलेय है जबकि $BaSO_4$ जल में अविलेय है।

**Ans.** (i) $Be^{2+}$ & $O^{2-}$ smaller in size & thus higher lattice energy and lattice energy is greater than hydration energy in BeO where as in $BeSO_4$ lattice energy is less due to bigger sulphate ion and is soluble.
Order of solubility : BeO < MgO < CaO < SrO < BaO
(ii) In $BaSO_4$ lattice energy is greater than hydration energy while in BaO lattice energy is smaller than hydration energy.
Order of solubility : $BeSO_4 > MgSO_4 > CaSO_4 > SrSO_4 > BaSO_4$

**हल.** (i) $Be^{2+}$ तथा $O^{2-}$ आकार में छोटे है इसलिए इनकी जालक ऊर्जा अधिक होती है। अतः BeO की जालक ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा से अधिक है। जबकि सल्फेट आयन के बड़े आकार के कारण $BeSO_4$ की जालक ऊर्जा इसकी जलयोजन ऊर्जा से कम होती है। इसलिए जल में विलेय है।
विलेयता का क्रम : BeO < MgO < CaO < SrO < BaO
(ii) $BaSO_4$ में जालक ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा से अधिक होती है, जबकि BaO की जालक ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा से कम होती है।
विलेयता का क्रम : $BeSO_4 > MgSO_4 > CaSO_4 > SrSO_4 > BaSO_4$

**G-5.** $NaOCl + HOH \longrightarrow$

**Ans.** $NaOCl + HOH \longrightarrow NaOH + HOCl$

**G-6.** $CaCl_2 + H_2SO_4$ (conc. सान्द्र) $\xrightarrow{\Delta}$

**Ans.** $CaCl_2 + H_2SO_4$ (conc. सान्द्र) $\xrightarrow{\Delta} CaSO_4 + 2HCl$

## Section (H) : Miscellaneous (Hydrides, Carbides, Nitrates)
## खण्ड (H) : विविध (हाइड्राइड, कार्बोइड, नाइट्रेट)

**H-1.** Write the thermal stability order of following :
निम्न के तापीय स्थायित्व का क्रम लिखिये :
LiH, NaH, KH, RbH, CsH

**Ans.** Order is LiH > NaH > KH > RbH > CsH because small $Li^+$ due to high polarisation power will stablise smaller anion.

**Ans.** क्रम LiH > NaH > KH > RbH > CsH है क्योंकि छोटे $Li^+$ आयन के उच्च ध्रुवण क्षमता के कारण छोटे ऋणायन को स्थायीकृत करेगा।

**H-2.** Write the products of the following reactions :
निम्न अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिये :

**(a)** $CaC_2 + H_2O \longrightarrow$ **(b)** $Mg_2C_3 + H_2O \longrightarrow$

**Ans.** **(a)** $CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$

**(b)** $Mg_2C_3 + 4HOH \longrightarrow 2Mg(OH)_2 + CH_3 - C \equiv CH$

**H-3.** **(i)** What happens when metal nitrate of s-block group-I (except Li) are heated ?
क्या होता है जब s-ब्लॉक समूह-I के नाइट्रेट को (Li के अतिरिक्त) गर्म किये जाते है?

$2MNO_3 \xrightarrow{500^oC,\ \Delta}$ ..... + .....

**(ii)** What happens when any metal nitrate of s-block group-II is heated ?
क्या होता है जब s-ब्लॉक समूह-II की कोई धातु नाइट्रेट गर्म किया जाता है।

$M(NO_3)_2 \xrightarrow{\Delta}$ ..... + .....+.....

**Ans.** **(i)** $2MNO_3$ (metal nitrateधातु नाइट्रेट) $\xrightarrow{500^oC,\ \Delta} 2MNO_2$ (Metal nitriteधातु नाइट्राइट) + $O_2$ (exceptके अतिरिक्त Li)

$4Li\ NO_3 \xrightarrow{500^oC,\ \Delta} Li_2O + 4NO_2 + O_2$

**(ii)** $M(NO_3)_2 \xrightarrow{\Delta} MO + 2NO_2 + \frac{1}{2} O_2$

**H-4.** (a) $Li_3N + H_2O \longrightarrow$ (b) $NaNH_2 + H_2O \longrightarrow$

**Ans.** (a) $Li_3N + 3H_2O \longrightarrow 3LiOH + NH_3\uparrow$ (b) $NaNH_2 + H_2O \longrightarrow NaOH + NH_3\uparrow$

# PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE
## भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

## Section (A) : General facts about elements
## खण्ड (A) : तत्वों के सन्दर्भ में सामान्य तथ्य

**A-1.** A chloride dissolves appreciably in cold water. When placed on a platinum wire in Bunsen flame, no distinctive colour is noticed. The cation of chloride is:
एक क्लोराइड ठण्ड़े जल में पर्याप्त घुलनशील है, जब इसे प्लेटिनम तार पर रखकर बुन्सन ज्वाला में रखा जाता है तब कोई विभेदी रंग नहीं देता है। क्लोराइड का धनायन है–

(A*) $Mg^{2+}$ (B) $Ba^{2+}$ (C) $Li^+$ (D) $Ca^{2+}$

**Sol.** $MgCl_2$, $BaCl_2$ and $CaCl_2$ appreciably dissolve in cold water because their hydration energies exceed the lattice energies. $Ba^{2+}$ and $Ca^{2+}$ impart apple green and brick red colour to the flame respectively.

The electrons in magnesium are too strongly bound to get excited by flame. Hence this element does not impart any colour to the flame.

**हल :** $MgCl_2$, $BaCl_2$ तथा $CaCl_2$ ठण्डे जल में पर्याप्त घुलनशील है क्योंकि इनकी जलयोजन ऊर्जा, जालक ऊर्जा से अधिक होती है। $Ba^{2+}$ तथा $Ca^{2+}$ ज्वाला को क्रमशः सेब के समान हरा तथा ईंट के समान लाल रंग देते है।
मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन प्रबलता से बंधे होते हैं, जो कि ज्वाला के द्वारा उत्तेजित नहीं होता है अतः यह तत्व ज्वाला को कोई भी रंग प्रदान नहीं करता है।

**A-2.** A fire work gave bright crimson red light. It probably contained a salt of :
एक आतिशबाजी, तीक्ष्ण क्रिमसन लाल प्रकाश देती है। यह निम्न में से किस तत्व के लवण की उपस्थिति के कारण होता है ?
(A) Ca (B*) Sr (C) Ba (D) Mg

**Sol.** (A) Ca salt imparts brick red colour to the flame.
(B) Sr salt imparts bright crimson colour to the flame.
(C) Ba salt imparts apple green colour to the flame.
(D) Mg salt does not impart any colour to the flame because of high ionization energy.

**हल :** (A) Ca लवण ज्वाला को ईंट जैसा लाल रंग देता है।
(B) Sr लवण ज्वाला को चमकीला क्रिमसन रंग देता है।
(C) Ba लवण ज्वाला को सेब के समान हरा रंग देता है।
(D) Mg लवण उच्च आयनन ऊर्जा के कारण ज्वाला को कोई रंग नहीं देता है।

## Section (B) : Based on Periodic trends
## खण्ड (B) : आर्वत प्रवृति पर आधारित

**B-1.** Be has, as compared to Mg :
(A) less electronegativity (B*) more ionisation potential
(C) larger atomic radius (D) lower melting point
Mg की तुलना में, Be रखता है :
(A) कम विद्युतऋणता (B*) अधिक आयनन विभव (C) उच्च परमाणवीय त्रिज्या (D) कम गलनांक

**Sol.** (B) Be is smaller than Mg in size. The valence shell electron is tightly bound with nucleus and therefore, more energy is required to eject out the electron. So Be has higher ionisation energy than that of Mg.

**हल :** (B) Be, Mg की तुलना में छोटे आकार का होता है तथा संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे होते है। अतः इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः Be, Mg की तुलना में अधिक आयनन ऊर्जा रखता है।

**B-2.** The first ionisation energies of alkaline earth metal are higher than those of the alkali metals. This is because:
(A*) there is increase in the nuclear charge of the alkaline earth metal
(B) there is decrease in the nuclear charge of the alkaline earth metal
(C) there is no change in the nuclear charge
(D) none of these
क्षारीय मृदा धातुओं की प्रथम आयनन ऊर्जा, क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होती है क्योंकि –
(A*) क्षारीय मृदा धातुओं के नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है।
(B) क्षारीय मृदा धातुओं के नाभिकीय आवेश में कमी आती है।
(C) नाभिकीय आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
(D) इनमें से कोई नहीं।

**Sol.** Along the period from left to right, atomic number increases and, therefore, nuclear charge also increases. So first ionization energy of alkaline earth metals are higher than those of the alkali metals of the same period because of higher nuclear charge.

**हल :** आवर्त में बायीं से दायीं ओर परमाणु क्रमांक बढ़ता है तथा नाभिकीय आवेश बढ़ता है अतः समान आवर्त में अधिक नाभिकीय आवेश के कारण क्षारीय मृदा धातुओं की प्रथम आयनन ऊर्जा, क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है।

## Section (C) : Based on Chemical Bonding

### खण्ड (C) : रासायनिक बन्धन पर आधारित

**C-1.** Among LiCl, RbCl, $BeCl_2$ and $MgCl_2$ the compound with greatest and least ionic character respectively are :
LiCl, RbCl, $BeCl_2$ व $MgCl_2$ में से कौनसा यौगिक क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम आयनिक अभिलक्षण रखते हैं–
(A) LiCl, RbCl (B*) RbCl, $BeCl_2$
(C) RbCl, $MgCl_2$ (D) $MgCl_2$, $BeCl_2$

**Ans.** According to Fazan's rule Large size ($Rb^+$) cation will have low polarisation power so have less covalent character and high ionic character.
फैजाने नियम के अनुसार बड़े आकार का ($Rb^+$) धनायन निम्न ध्रुवर्ण क्षमता रखता है। इसलिए कम सहसंयोजी अभिलक्षण व उच्च आयनिक अभिलक्षण रखता है।

**C-2.** Which of the following carbonate of alkalimetal have highest thermal stability ?
निम्न में से किस क्षारीय धातु कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व अधिकतम है ?
(A) $Li_2CO_3$ (B) $Na_2CO_3$ (C) $K_2CO_3$ (D*) $Rb_2CO_3$

**Ans.** Bigger anion will be more stable with bigger cation.
बडा धनायन बडे ऋणायन के साथ अधिक स्थाई होगा।

**C-3.** Which of the following hydroxide of alkali metal have highest thermal stability ?
निम्न में से कौन सा क्षारीय घातु हाइड्रॉक्साइड अधिकतम तापीय स्थायित्व रखता है ?
(A) LiOH (B) NaOH (C) RbOH (D*) CsOH

**C-4.** Which of the following is the strongest base ?
निम्न में से कौन प्रबलतम क्षार है ?
(A) $Ca(OH)_2$ (B) $Sr(OH)_2$ (C*) $Ba(OH)_2$ (D) $Mg(OH)_2$

**Sol.** Basic nature of hydroxides increases down the group. The strength of a base depends on ionisation of the hydroxide which depends on polarity of bond and internuclear distance between the oxygen of the hydroxide and metal atom.

**हल :** वर्ग में नीचे की ओर हाइड्रॉक्साइड की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। क्षार की सामर्थ्यता हाइड्राक्साइड के आयनन पर निर्भर करती है जो कि बंध की ध्रुवता तथा हाइड्रॉक्साइड के ऑक्सीजन और धातु परमाणु के मध्य अन्तर नाभिकीय दूरी पर निर्भर करती हैं।

**C-5.** Which is amphoteric ?
कौनसी स्पीशीज उभयधर्मी है ?
(A) $Li_2O$ (B*) BeO (C) BaO (D) $Cs_2O$

**C-6.** Alkali metals are :
(A*) good reductant (B) good oxidant (C) Both of these (D) None of these
क्षार धातुऍं होती है :
(A*) अच्छी अपचायक (B) अच्छी ऑक्सीकारक (C) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

## Section (D) : Properties of elements

### खण्ड (D) : तत्वों के गुणधर्म

**D-1.** The metallic lustre exhibited by sodium is explained by :
(A) diffusion of sodium ions (B*) oscillation of mobile valence electrons
(C) existence of free protons (D) existence of body centered cubic lattice
सोडियम की धात्विक चमक को समझाया जा सकता है :
(A) सोडियम आयन के विसरण से (B*) गतिमान संयोजी इलैक्ट्रॉन के दोलन से
(C) मुक्त प्रोटोन की उपस्थिति से (D) काय केन्द्रिय घनीय जालक के रूप में अस्तित्व रखने से

**Sol.** Alkali metals have one mobile electron per atom, those may undergo oscillation producing metallic lustre.

**हल :** क्षारीय धातुएँ प्रति परमाणु एक गतिशील इलेक्ट्रॉन रखती है इसके दोलन के द्वारा यह धातुएं, धात्विक चमक उत्पन्न करती हैं।

**D-2.** Which of the following will appears silvery white ?
निम्न में से कौनसा चांदी जैसा सफेद दिखेगा ?

(A) Li (B) K (C) Na (D*) All सभी

**Sol.** Fact

**D-3.** Which of the following s-block metal does not react with water ?
निम्न में से कौनसी s-ब्लाक घातु जल से क्रिया नही करती है?

(A) K (B) Na (C) Ca (D*) Be

**Ans.** Because oxidation potential of Be is lower than other metals.
क्योकि Be का ऑक्सीकरण विभव अन्य घातुओं से कम है।

**D-4.** Which of the following option is correct for given reaction ?
दी गई अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?

$M + H_2SO_4 \longrightarrow$

(A) It reacts vigrously with acid if M is alkali metal.
यह प्रचण्ड़ (जोरदार) तरीके से क्रिया करती है, यदि M क्षारीय धातु है।

(B) It reacts readily with acid if M is alkaline earth metal.
यह अम्ल के साथ तेजी से क्रिया करती है, यदि M क्षारीयमृदा धातु है।

(C) metal sulphate and hydrogen gas will form after reaction.
अभिक्रिया के पश्चात् धातु सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनेंगे।

(D*) All are correct. सभी सत्य है।

**Ans.** $2M + H_2SO_4 \longrightarrow M_2SO_4 + H_2$ (M = alkali metal क्षार धातुएं)

$M + H_2SO_4 \longrightarrow MSO_4 + H_2$ (M = Alkaline earth metal क्षारीय मृदा धातुएं)

**D-5.** Be reacts with excess of caustic soda to form :
Be कास्टिक सोडा के आधिक्य में क्रिया करके बनाता है :

(A) $Be(OH)_2$ (B) BeO (C*) $Na_2[Be(OH)_4]$ (D) $Be(OH)_2.BeCO_3$

**Sol.** $Be + 2NaOH + 2H_2O \longrightarrow Na_2[Be(OH)_4] + H_2$

or

$Na_2BeO_2.2H_2O + H_2$

## Section (E) : Oxides, Peroxides, Super Oxides, Hydroxides
## खण्ड (E) : ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड

**E-1.** What is [X] in the following reaction ? (निम्न अभिक्रिया में X क्या है ?)

$MgCl_2.6H_2O \xrightarrow{\Delta} [X] + HCl + H_2O$

(A*) MgO (B) Mg (C) $Mg(OH)_2$ (D) Mg(OH)Cl.

**Sol.** $MgCl_2.6H_2O \xrightarrow[\text{hydrolysis}]{\Delta} MgO + 2\,HCl + 5H_2O$

**हल.** $MgCl_2.6H_2O \xrightarrow[\text{जल अपघटन}]{\Delta} MgO + 2\,HCl + 5H_2O$

**E-2.** When magnesium burns in air, compounds of magnesium formed are magnesium oxide and :
जब Mg को वायु में जलाया जाता है तब बनने वाले मैग्नीशियम के यौगिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ———— है।

(A*) $Mg_3N_2$ (B) $MgCO_3$ (C) $Mg(NO_3)_2$ (D) $Mg(NO_2)_2$

**Sol.** $3Mg + N_2 \longrightarrow Mg_3N_2$ ; $2Mg + O_2 \longrightarrow 2MgO$

**E-3.** Which product will be formed after the reaction

KOH (Dry powder) + $O_3$(Ozonised oxygen) $\xrightarrow{-10°C \text{ to } -15°C}$ Product (Orange solid)

(A) $KO_2$ (B*) $KO_3$ (C) $K_2O_3$ (D) $K_2O$

निम्न अभिक्रिया के पश्चात् कौनसा उत्पाद बनेगा

$KOH + O_3$(ओजोनीकृत ऑक्सीजन) $\xrightarrow{-10°C \text{ to } -15°C}$ उत्पाद (नारंगी ठोस)

(शुष्क चूर्ण)

(A) $KO_2$ (B*) $KO_3$ (C) $K_2O_3$ (D) $K_2O$

**E-4.** Peroxide ion is present in : **[Modified by BMS_2015]**
परऑक्साइड आयन निम्न में उपस्थित है :
(A) $KO_2$ (B) CaO (C) $Li_2O$ (D*) $BaO_2$

**Sol.** $BaO_2$ exists as $Ba^{2+}$ and $O_2^{2-}$, therefore, $O_2^{2-}$ is peroxide ion.

**हल :** $BaO_2$, $Ba^{2+}$ तथा $O_2^{2-}$ के रूप में पाया जाता है। अतः $O_2^{2-}$ परॉक्साइड आयन है।

**E-5.** The compound that gives hydrogen peroxide on treatment with a dilute cold acid is : **[16JC110480]**
किस यौगिक को तनु ठण्डे अम्ल के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन परॉक्साइड देता है :
(A) $PbO_2$ (B*) $Na_2O_2$ (C) $MnO_2$ (D) $SnO_2$

**Sol.** $Na_2O_2 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + H_2O_2$

**E-6.** Products of following reaction :
निम्न अभिक्रिया के उत्पाद है।

$NaOH + ZnO \longrightarrow$

(A) $Na_2O$, $Zn(OH)_2$ (B*) $Na_2ZnO_2$, $H_2O$ (C) $Na_2O_2$ , $Zn(OH)_2$ (D) None of these इनमें से कोई नहीं

**Sol.** $NaOH + ZnO$(amphoteric oxides) $\longrightarrow Na_2ZnO_2$ (Sod. Zincate) $+ H_2O$

**Sol.** $NaOH + ZnO$(उभयधर्मी ऑक्साइड) $\longrightarrow Na_2ZnO_2$ (सोडियम जिंकेट) $+ H_2O$

**E-7.** The principal products obtained on heating iodine with concentrated caustic soda solution is :
$I_2$ को सान्द्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने पर निम्न मुख्य उत्पाद बनते है :
(A) NaIO + NaI (B) NaIO + $NaIO_3$ (C*) $NaIO_3$ + NaI (D) $NaIO_4$ + NaI

**Sol.** $NaOH + I_2 \longrightarrow NaIO_3 + NaI$, with dilute NaOH, NaI and NaOI are formed.

$NaOH + I_2 \longrightarrow NaIO_3 + NaI$, यह तनु NaOH के साथ NaI तथा NaOI बनाता है।

**E-8.** Products of the following reaction are :
निम्न अभिक्रिया के उत्पाद है–

$NaOH + S \longrightarrow$

(A*) $Na_2S$, $Na_2S_2O_3$ , $H_2O$ (B) $Na_2SO_4$, $H_2O$ (C) $Na_2O_2$, $Na_2SO_4$ (D) $H_2S$ , $Na_2SO_4$

**Section (F) : Carbonates, Bicarbonates**
**खण्ड (F) : कार्बोनेट, बाईकार्बोनेट**

**F-1.** Which of the following can not decompose on heating to give $CO_2$ in a dry test tube ?
निम्न में से कौनसा यौगिक शुष्क परखनली में गर्म करने पर विघटित होकर $CO_2$ नहीं देता है ?
(A) $Li_2CO_3$ (B*) $Na_2CO_3$ (C) $KHCO_3$ (D) $BeCO_3$

**Sol.** Alkali metal carbonates except $Li_2CO_3$ are stable towards heat because they are most basic in nature and basic character increases down the group and thermal stability increases down the group.
Bigger $CO_3^{2-}$ anion is polarised by smaller $Li^+$ and thus readily decomposes to give $CO_2$ gas.

$$Li_2CO_3 \xrightarrow{\Delta} Li_2O + CO_2$$

**हल :** $Li_2CO_3$ को छोड़कर क्षार धातु कार्बोनेट ऊष्मा के प्रति स्थायी होते हैं तथा ये प्रकृति में अधिक क्षारीय हैं तथा वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इनके क्षारीय गुण बढ़ते हैं तथा वर्ग में नीचे जाने पर तापीय स्थायित्व बढ़ता है।
बड़ा $CO_3^{2-}$ ऋणायन छोटे $Li^+$ के द्वारा ध्रुवीत होता है तथा यह तुरन्त विघटित होकर $CO_2$ गैस देता है।

$$Li_2CO_3 \xrightarrow{\Delta} Li_2O + CO_2$$

**F-2.** $2(Na_2CO_3.\ NaHCO_3\ .\ 2H_2O) \xrightarrow{heat}$ Products.
Which of the following is not product of this reaction?
$2(Na_2CO_3.\ NaHCO_3\ .\ 2H_2O) \xrightarrow{गर्म}$ उत्पाद
निम्न में से कौनसा इस अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है।
(A) $Na_2CO_3$ (B) $CO_2$ (C) $H_2O$ (D*) $Na_2O$

**Ans.** $2(Na_2CO_3.NaHCO_3.2H_2O) \xrightarrow{heat} \xrightarrow{गर्म} 3Na_2CO_3 + CO_2 + 5H_2O$
(trona) (ट्रोना)

**F-3.** Sodium carbonate can be manufactured by Solvay's process but potassium carbonate cannot be prepared because:
(A) $K_2CO_3$ is more soluble (B) $K_2CO_3$ is less soluble
(C*) $KHCO_3$ is more soluble than $NaHCO_3$ (D) $KHCO_3$ is less soluble than $NaHCO_3$
$Na_2CO_3$ को साल्वे विधि द्वारा बनाया जा सकता है परन्तु $K_2CO_3$ को नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि :
(A) $K_2CO_3$ अधिक विलेय है (B) $K_2CO_3$ कम विलेय है
(C*) $KHCO_3$, $NaHCO_3$ की तुलना में अधिक विलेय है (D) $KHCO_3$ , $NaHCO_3$ की तुलना में कम विलेय है।

**Sol.** $KHCO_3$ is soluble in water so it can not be separated as intermediate product.
**हल :** $KHCO_3$ जल में विलेय है अतः इसे मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में पृथक नहीं किया जा सकता है।

**F-4.** $CaCO_3 + HNO_3 \longrightarrow$ Products उत्पादः
(A*) $Ca(NO_3)_2$, $H_2O$, $CO_2$ (B) $Ca(NO_3)_2$, $H_2CO_3$
(C) $Ca_3N_2$, $CO_2$, $H_2O$ (D) None of these

**Ans.** $CaCO_3 + 2HNO_3 \longrightarrow Ca(NO_3)_2 + H_2O + CO_2$

**F-5.** $CO_2 + NaOH \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O$
This reaction shows following nature of $CO_2$
(A*) Acidic (B) basic (C) Neutral (d) Amphoteric
$CO_2 + NaOH \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O$
यह अभिक्रिया $CO_2$ की निम्न प्रवृति दर्शाती है।
(A*) अम्लीय (B) क्षारीय (C) उदासीन (D) उभयधर्मी

**F-6.** When $SO_2$ gas in excess is passed into an aqueous solution of $Na_2CO_3$, product formed is :
(A) $NaHSO_4$ (B) $Na_2SO_4$ (C*) $NaHSO_3$ (D) All
जब जलीय $Na_2CO_3$ में आधिक्य में $SO_2$ गैस प्रवाहित की जाती है, तब बनने वाला उत्पाद है –
(A) $NaHSO_4$ (B) $Na_2SO_4$ (C*) $NaHSO_3$ (D) सभी

**Sol.** $Na_2CO_3 + SO_2$ (excess) $+ H_2O \longrightarrow NaHSO_3 + CO_2$
**हल :** $Na_2CO_3 + SO_2$ (आधिक्य) $+ H_2O \longrightarrow NaHSO_3 + CO_2$

## Section (G) : Chlorides, Sulphates
## खण्ड (G) : क्लोराइड, सल्फेट

**G-1.** Which of the following sulphate have highest thermal stability
निम्न में से किस सल्फेट का तापीय स्थायित्व अधिकतम है।
(A) $Li_2SO_4$ (B) $Na_2SO_4$ (C) $K_2SO_4$ (D*) $CsSO_4$

**G.2** What product will be obtained when magnesite ($MgCO_3$) dissolve in hot dil. $H_2SO_4$ ?
कौनसा उत्पाद बनेगा जब गर्म व तनु $H_2SO_4$ में मेग्नेसाइट ($MgCO_3$) को घोला जाता है ?
(A*) $MgSO_4$, $H_2O$, $CO_2$ (B) MgS, $H_2O$, $CO_2$
(C) $MgSO_4$, $H_2CO_3$ (D) MgS, $H_2CO_3$

**G-3.** $CaSO_4$ can be prepared by reaction of any calcium salt with ?
(A) Sulphuric acid (B) Soluble sulphate (C*) Both (A) and (B) (D) None of these
निम्न के साथ किसी भी कैल्सियम लवण की अभिक्रिया द्वारा $CaSO_4$ को बनाया जा सकता है ?
(A) सल्फ्यूरिक अम्ल (B) विलेय सल्फेट (C*) दोनों (A) व (B) (D) इनमें से कोई नहीं

**G-4.** Aqueous solution of NaCl is :
(A) Acidic (B) Basic (C*) Neutral (D) None of these
NaCl का जलीय विलयन होता है :
(A) अम्लीय (B) क्षारीय (C*) उदासीन (D) इनमें से कोई नहीं

**G-5.** Aqueous solution of $BeCl_2$ is:
(A*) Acidic (B) Basic (C) Neutral (D) None of these
$BeCl_2$ का जलीय विलयन है –
(A*) अम्लीय (B) क्षारीय (C) उदासीन (D) इनमें से कोई नहीं

**Sol.** It will form $Be(OH)_2$ (weak base) and HCl (strong acid).
यह $Be(OH)_2$ (दुर्बल क्षार) व HCl (प्रबल अम्ल) बनायेगा।

## Section (H) : Miscellaneous (Hydrides, Carbides, Nitrates)
## खण्ड (H) : विविध (हाइड्राइड, कार्बोइड, नाइट्रेट)

**H-1.** Which of the following is least stable
निम्न में से कौनसा सबसे कम स्थायी है।
(A) $BeH_2$ (B) $MgH_2$ (C) $CaH_2$ (D*) $BaH_2$

**Ans.** Stability of hydride decrease from Be to Ra.
हाइड्रोइड का स्थायित्व Be से Ra तक घटता है।

**H-2.** $Ca + H_2 \longrightarrow [X] \xrightarrow{+H_2O} [Y] + [Z]$
Total number of atom in one molecule or formula unit of [Y] & [Z] is ?
$Ca + H_2 \longrightarrow [X] \xrightarrow{+H_2O} [Y] + [Z]$
[Y] & [Z] के एक अणु या सूत्र इकाई में परमाणुओं की कुल संख्या है।
(A*) 7 (B) 3 (C) 4 (D) 5

**Ans.** $X = CaH_2$, $Y = Ca(OH)_2$, $Z = H_2$

**H-3.** $Be_2C + H_2O \longrightarrow Be(OH)_2 + [X]$ ; "X" is :
(A) $C_2H_2$ (B) $CH_3–C\equiv CH$ (C) $C_2H_6$ (D*) $CH_4$

**Sol.** $Be_2C + 4H_2O \longrightarrow 2Be(OH)_2 + CH_4$

**H-4.** At high temperature, nitrogen combines with $CaC_2$ to give :
(A) calcium cyanide (B*) calcium cyanamide (C) Calcium carbonate (D) calcium nitride
उच्च ताप पर नाइट्रोजन $CaC_2$ के साथ क्रिया कर देती है :
(A) कैल्शियम सायनाइड (B*) कैल्शियम सायनेमाइड (C) कैल्शियम कार्बोनेट (D) कैल्शियम नाइट्राइड़

**Sol.** $CaC_2 + N_2 \longrightarrow CaCN_2 + C.$

**H-5.** Compounds of alkaline earth metals are less soluble in water than the corresponding alkali metal salts due to:
(A) their high ionisation energy (B) their low electronegativity
(C) their low hydration energy (D*) their high lattice energy
क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक क्षार धातुओं की तुलना में, जल में कम घुलनशील है क्योंकि :
(A) इनकी उच्च आयनन ऊर्जा है। (B) इनकी कम विद्युत ऋणता है।
(C) इनकी कम जलयोजन ऊर्जा है। (D*) इनकी उच्च जालक ऊर्जा है।

**Sol.** Along the period, atomic size decreases and nuclear charge increases and thus lattice energy increases,

$$\text{lattice energy} \propto \frac{\text{Charge on cation}}{\text{Size of cation}}.$$

**हल :** आवर्त में परमाणवीय आकार घटता है तथा नाभिकीय आवेश बढ़ता है अतः जालक ऊर्जा बढ़ती है।

$$\text{जालक ऊर्जा} \propto \frac{\text{धनायन पर आवेश}}{\text{धनायन का आकार}}.$$

**H-6.** Bleaching powder turns Red litmus to blue and finally white, it is due to :
विरंजक चूर्ण लाल लिटमस को नीले में व अन्त में सफेद कर देता है। यह निम्न के कारण होता है :–
(A) $OH^-$ (B) HCl (C*) $OCl^-$ (D) $Cl^-$

**Sol.** (i) $CaOCl_2 + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + Cl_2$

(ii) $Cl_2 + H_2O \longrightarrow HOCl + HCl$

$HOCl \longrightarrow HCl + [O]$

$Cl_2 + H_2O \longrightarrow 2HCl + [O]$

$Cl_2 + H_2O \longrightarrow 2HCl + [O]$

## PART - III : MATCH THE COLUMN

## भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

**1.** Match the reactions listed in column-I with the characteristic(s) of the products listed in column-II.

| | **Column – I** | | **Column – II** |
|---|---|---|---|
| (A) | $Na_2O_2 \xrightarrow{\Delta}$ | (p) | One of the products is diamagnetic. |
| (B) | $KO_2 \xrightarrow[(ii)\ C\ \Delta]{(i)\ S\ \Delta}$ | (q) | One of the products acts as reducing agent. |
| (C) | $NaNO_3 \xrightarrow{800^oC}$ | (r) | One of the products acts as oxidising agent. |
| (D) | $Ba(NO_3)_2 \xrightarrow[500^\circ C]{\Delta}$ | (s) | One of the products is a basic oxide. |

स्तम्भ-I में दी गई अभिक्रियाओं को स्तम्भ-II में दिए गये उत्पादो के अभिलक्षण के साथ सुमेलित कीजिए।

| | **स्तम्भ – I** | | **स्तम्भ – II** |
|---|---|---|---|
| (A) | $Na_2O_2 \xrightarrow{\Delta}$ | (p) | इसका एक उत्पाद प्रतिचुम्बकीय है। |
| (B) | $KO_2 \xrightarrow[(ii)\ C\ \Delta]{(i)\ S\ \Delta}$ | (q) | इसका एक उत्पाद अपचायक अभिकर्मक की तहर कार्य करता है। |
| (C) | $NaNO_3 \xrightarrow{800^oC}$ | (r) | इसका एक उत्पाद ऑक्सीकारक अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। |
| (D) | $Ba(NO_3)_2 \xrightarrow[500^\circ C]{\Delta}$ | (s) | इसका एक उत्पाद क्षारीय ऑक्साइड है। |

**Ans.** (A – p,r,s) ; (B – p,q) ; (C – p,q,r,s) ; (D – p,q, r).

**Sol.** (A) $Na_2O_2 \xrightarrow{\Delta} Na_2O + \frac{1}{2}O_2$

(B) $2KO_2 + S \xrightarrow[\text{evacuated and sealed tube}]{\Delta} K_2SO_4 \xrightarrow[4\ C]{\Delta} K_2S + 4\ CO.$

CO is isoelectronic with $N_2$ and thus diamagentic. CO acts as reducing agent and is a neutral oxide.

(C) $4\ NaNO_3 \xrightarrow{800^oC} 2\ Na_2O + 5\ O_2 + 2\ N_2$ .

$Na_2O + H_2O \longrightarrow 2NaOH.$

$N_2$ is diamagnetics. $O_2$ acts as oxidising agent and $Na_2O$ is basic oxide.

(D) $2\ Ba(NO_3)_2 \xrightarrow{\Delta} 2\ Ba(NO_2)_2 + O_2$

$NO_2^-$ acts as oxidising as well as reducing agent and $O_2$ acts as oxidising agent.

**हल :** (A) $Na_2O_2 \xrightarrow{\Delta} Na_2O + \frac{1}{2}O_2$

(B) $2KO_2 + S \xrightarrow[\text{निर्वातित तथा बंद नलिका}]{\Delta} K_2SO_4 \xrightarrow[4\ C]{\Delta} K_2S + 4\ CO.$

CO, $N_2$ के साथ समइलेक्ट्रॉनिक तथा यह प्रतिचुम्बकीय है CO अपचायक अभिकर्मक की तरह व्यवहार करता है तथा यह उदासीन ऑक्साइड है।

(C) $4\ NaNO_3 \xrightarrow{800^oC} 2\ Na_2O + 5\ O_2 + 2\ N_2$ .

$Na_2O + H_2O \longrightarrow 2NaOH$,

$N_2$ प्रतिचुम्बकीय है $O_2$ ऑक्सीकारक अभिकर्मक की तरह व्यवहार करता है तथा $Na_2O$ क्षारीय ऑक्साइड है।

(D) $2\ Ba(NO_3)_2 \xrightarrow{\Delta} 2\ Ba(NO_2)_2 + O_2$

$NO_2^-$ ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की तरह कार्य करते है व $O_2$ ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है।

**2.** Match the compounds listed in column-I with the characteristic(s) listed in column-II.

| | **Column-I** | | **Column-II** |
|---|---|---|---|
| (A) | BeO (s) | (p) | Amphoteric in nature |
| (B) | $NaHCO_3$ (crystalline) | (q) | Imparts characteristic colour to Bunsen flame. |
| (C) | $BeCl_2$(s) | (r) | Produce $H_2O_2$ and $O_2$ on reaction with water. |
| (D) | $CsO_2$(s) | (s) | Show hydrogen bonding |
| | | (t) | Has a chain structure |

स्तम्भ-I में दिये गये यौगिकों को स्तम्भ-II में दिये गये अभिलक्षणों के साथ सुमेलित कीजिए।

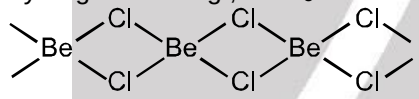
| | **स्तम्भ-I** | | **स्तम्भ-II** |
|---|---|---|---|
| (A) | BeO (s) | (p) | उभयधर्मी प्रवृति |
| (B) | $NaHCO_3$ (क्रिस्टलीय) | (q) | बुनसेन ज्वाला में अभिलाक्षणीक रंग दर्शाते है। |
| (C) | $BeCl_2$(s) | (r) | जल के साथ अभिक्रिया कर $H_2O_2$ व $O_2$ देते है। |
| (D) | $CsO_2$(s) | (s) | हाइड्रोजन बंध दर्शाते है। |
| | | (t) | श्रृंखला सरंचना रखता है। |

**Ans.** (A – p) ; (B – p, q, s, t) ; (C – t) ; (D – q, r)

**Sol.** (A) BeO is amphoteric in nature becuase it reacts with acid as well as base.

(B) Hydrogen bonding ; $HCO_3^-$ ions are linked into an infinite chain through H-bonding.

(C)

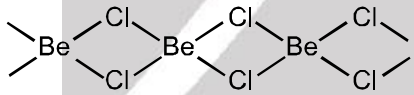



(D) $2CsO_2 + 2H_2O \longrightarrow 2Cs^+ + 2OH^- + H_2O_2 + O_2$

Sol. (A) BeO उभयधर्मी प्रवृति का होता है क्योंकि यह अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करता है।

(B) हाइड्रोजन बंध ; $HCO_3^-$ आयन H-बंध द्वारा अन्नतः श्रृखंला में जुड़े होते है।

(C)




(D) $2CsO_2 + 2H_2O \longrightarrow 2Cs^+ + 2OH^- + H_2O_2 + O_2$

# Exercise-2

**Marked questions are recommended for Revision.**

**चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।**

## PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

### भाग - I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

**1.** The element having electronic configuration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$ will form :

(A) Acidic oxide (B*) Basic oxide (C) Amphoteric oxide (D) Netural oxide

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$ रखने वाला यौगिक बनायेगा :

(A) अम्लीय ऑक्साइड (B*) क्षारीय ऑक्साइड (C) उभयधर्मी ऑक्साइड (D) उदासीन ऑक्साइड

**Sol.** The element is K (s-block element), which forms basic oxide.

**हल.** तत्व K (s-ब्लॉक तत्व) है, जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है।

**2.** Beryllium has less negative value of reduction potentials compared to other alkaline earth metals due to:
(A) the smaller hydration energy of the $Be^{2+}$ .
(B) the large value of the atomization enthalpy of the Be metal.
(C) the large value of ionisation energy of the Be metal.
(D*) (B) and (C) both.
अन्य क्षारीय मृदा धातु की तुलना में बेरिलियम के अपचयन विभव का ऋणात्मक मान कम होता है क्योंकि
(A) $Be^{2+}$ की न्यून जलयोजन ऊर्जा के **कारण**
(B) Be धातु की परमाण्वीकरण एन्थैल्पी के अधिक मान के **कारण**
(C) Be धातु की आयनन ऊर्जा के अधिक मान के **कारण**
(D*) (B) तथा (C) दोनों

**Sol.** It can be understood by the fact that reduction potantial depends mainly on (i) enthalpy of atomization, (ii) ionization energy, (iii) hydration enthalpy, etc.

**हल.** यह इस तथ्य पर आधारित है कि अपचयन विभव मुख्यतः (i) परमाण्वीकरण की एन्थैल्पी; (ii) आयनन ऊर्जा (iii) जलयोजन एन्थैल्पी आदि पर निर्भर करता है।

**3.** The incorrect statement is :
(A) $Be^{2+}$ cation has largest hydration enthalpy among the alkaline earth metals.
(B) The second ionisation enthalpies of alkalilne earth metals are smaller than those of the corresponding alkali metals.
(C) Li is the strongest reducing agent among all the elements.
(D*) Both LiCl and $MgCl_2$ are most covalent in their groups.
असत्य कथन है :
(A) क्षारीय मृदा धातुओं में से $Be^{2+}$ धनायन उच्चतम जलयोजन एन्थैल्पी रखता है।
(B) क्षारीय मृदा धातुओं की द्वितीय आयनन एन्थैल्पी का मान संगत क्षार धातुओं की तुलना में कम होता है।
(C) सभी तत्वों में Li प्रबलतम अपचायक अभिकर्मक है।
(D*) LiCl व $MgCl_2$ दोनों उनके वर्ग में सर्वाधिक सहसंयोजी होते है।

**Sol.** (A) Smaller the cation larger is the degree of hydration.
(B) $IE_1$ of Alkaline earth metal is large due to increased nuclear charge in Alkaline earth metal as compared to Alkali metal but $IE_2$ of Alkali metal is large because second electron in Alkali metal is to be removed from cation which has already acquired noble gas configuration
(D) $BeCl_2$ has more covalent character than $MgCl_2$.

**हल.** (A) धनायन का आकार जितना कम होगा जलयोजन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी।
(B) क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं में नाभिकिय आवेश में वृद्धि के कारण क्षारीय मृदा धातुओं की $IE_1$ का मान अधिक होता है। लेकिन क्षार धातु की $IE_2$ अधिक होती है क्योंकि क्षार धातु में दूसरा इलेक्ट्रॉन उस धनायन से निकलता है जिसका पहले से ही अक्रिय गैस विन्यास रखता है।
(D) $BeCl_2$ का सहसंयोजी अभिलक्षण $MgCl_2$ से अधिक होता है।

**4.** Select the correct statement with respect to alkali metals.
(A) Melting point decrease with increasing atomic number.
(B) Potassium is lighter than sodium.
(C) Salts of Li to Cs impart characteristic colour to an oxidising flame (of Bunsen burner).
(D*) All of these.
क्षार धातुओं के सन्दर्भ में सही **कथन** का चयन कीजिए :
(A) परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ गलनांक बिन्दु घटता है।
(B) सोडियम की तुलना में पोटेशियम हल्का होता है।
(C) Li से Cs तक के लवण ऑक्सीकारक ज्वाला (बुन्सन बर्नर की) में अभिलाक्षणिक रंग प्रदर्शित करते है।
(D*) उपरोक्त सभी।

**Sol.** (A) Down the group due to increase in size the strength of metallic bond decreases and so, melting point decreases.
(B) Atomic volume of K is larger as compared to Na. Increase in atomic mass does not over come the effect of increase atomic volume in case of potassium.
(C) They have low ionisation energies because of their larger atomic size. The heat from the flame excites the outer most orbital electron to a higher energy level. When the excited electrons come back

to the ground state, there is emission of radiation in the visible region. Hence, salts of Li to Cs impart characteristic colour to an oxidising flame (of Bunsen burner).

**हल :** (A) वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर आकार बढ़ने के **कारण** धात्विक बन्ध का सामर्थ्य घटता है। अतः गंलनांक बिन्दु घटता हैं।

(B) Na की तुलना में K का परमाणवीय आयतन अधिक होता है। K के संदर्भ में परमाणवीय द्रव्यमान में वृद्धि, परमाणवीय आयतन की वृद्धि के सापेक्ष बहुत अधिक नहीं होती है।

(C) क्षार धातुओं का आकार बड़ा होने के कारण इनकी आयनन एन्थैल्पी कम होती है, ज्वाला से प्राप्त उष्मा से बाह्य कोश कक्षक के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाते है। जब यह उत्तेजित इलेक्ट्रॉन पुनः सामान्य अवस्था में आते हैं, तो दृश्य क्षेत्र की विकिरण का उत्सर्जन होता है। इसलिए Li से Cs के लवण ऑक्सीकारक ज्वाला में अभिलाक्षणिक रंग प्रदर्शित करते हैं।

**5.** On dissolving moderate amount of sodium metal in liquid $NH_3$ at low temperature, which one of the folloiwng does not occur?

(A) Blue coloured solution is obtained

(B) $Na^+$ ions are formed in the solution

(C) Liquid $NH_3$ becomes good conductor of electricity

(D*) Liquid $NH_3$ remains diamagnetic.

कम ताप पर, सोडियम धातु की पर्याप्त मात्रा को द्रव $NH_3$ में घोलने पर, निम्न में से क्या नहीं प्राप्त होता है –

(A) नीले रंग का विलयन बनता है।

(B) विलयन में $Na^+$ आयन, बनते है।

(C) द्रव $NH_3$, विद्युत का अच्छा चालक होता है।

(D*) द्रव $NH_3$, प्रतिचुम्बकीय बना रहता है।

**Sol.** $Na + (x + y)\ NH_3$ (moderate amount) $\longrightarrow [Na(NH_3)_x]^+ + [e(NH_3)_y]^-$.

The blue colour solution is attributed to the solvated electrons.

The blue colour solution is highly conducting due to the presence of mainly solvated electrons and solvated $Na^+$ ions.

The blue colour solution is not diamagnetic but paramagnetic due to the presence of solvated unpaired electrons.

**हल.** $Na + (x + y)\ NH_3$ (पर्याप्त मात्रा) $\longrightarrow [Na(NH_3)_x]^+ + [e(NH_3)_y]^-$.

नीले रंग का विलयन विलायकीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होता है नीले रंग का विलयन मुख्यतः विलायकीकृत इलेक्ट्रॉन तथा विलायकीकृत $Na^+$ आयन की उपस्थिति के कारण अतिचालक होता है।

नीले रंग का विलयन प्रतिचुम्बकीय नहीं होता है लेकिन विलायकीकृत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुम्बकीय होता है।

**6.** The incorrect statement is :

(A) KOH can be used as an absorbent of carbondioxide.

(B) Liquid Na metal is used as a coolant in fast breeder nuclear reactors.

(C) All alkali metal gives flame test.

(D*) Lithium is the weakest reducing agent among alkali metals.

असत्य कथन का चयन कीजिए :

(A) KOH, कार्बनडाईऑक्साइड के अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

(B) द्रव Na धातु संवेदी प्रजनक नाभिकीय परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है।

(C) सभी क्षार धातु ज्वाला परिक्षण देते है।

(D*) क्षार धातुओं में लिथियम दुर्बलतम अपचायक अभिकर्मक होता हैं।

**Sol.** Reducing Nature in gas phase = Li < Na < K < Rb < Cs.

Reducing Nature in aqueous condition = Li > Cs > Rb > K > Na.

**हल.** गैस प्रावस्था में अपचायक प्रकृति = Li < Na < K < Rb < Cs.

जलीय परिस्थति में अपचायक प्रकृति = Li > Cs > Rb > K > Na.

**7.** Consider the following statements ;

**$S_1$ :** Alkali metals are never found in free state in nature.

**$S_2$ :** The melting and boiling points of alkali metals are high.

**$S_3$ :** The ceasium and potassium both are used as electrodes in photoelectric cells.

**$S_4$ :** Alkali metals are normally kept in kerosene oil.

and arrange in the order of true/false.
निम्न **कथनों** का अवलोकन कीजिए,

**$S_1$ :** क्षार धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है।

**$S_2$ :** क्षार धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होते है।

**$S_3$ :** प्रकाश वैद्युत सेल में सीजियम और पौटेशियम दोनों का उपयोग इलेक्ट्रोडों के रूप में होता है।

**$S_4$ :** क्षार धातुओं को साधारणतः केरोसीन तेल में रखते है।

निम्न को सत्य/असत्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिऐ :

(A) T T F F (B*) T F T T (C) F F F T (D) T T F T

**Sol.** **$S_1$ :** As they readily lose electron to give monovalent $M^+$ ions because of low ionisation energies..
**$S_2$ :** Have low melting and boiling points,as they have weak metallic bonds due to the presence of only a single valence electron/atom.
**$S_3$ :** Because of low ionisation energies, these elements when irradiated with light, the light energy absorbed is sufficient to make an atom lose electron.
**$S_4$ :** Because of their high reactivity towards air and water.

**हल.** **$S_1$ :** कम आयनन ऊर्जा के कारण यह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागकर एकल संयोजी $M^+$ आयन देते है। ..

**$S_2$ :** एक एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन/परमाणु की उपस्थिती के कारण दुर्बल धात्विक बंध होता है जिसके फलस्वरूप कम गलनांक तथा क्वथनांक होता है।

**$S_3$ :** कम आयनन ऊर्जा के कारण इन तत्वों को जब प्रकाश के द्वारा उत्तेजित किया जाता है तो पर्याप्त मात्रा में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है।

**$S_4$ :** इनकी वायु तथा जल की ओर उच्च क्रियाशीलता के कारण।

**8.** The incorrect statement is :
(A) The alkaline earth metals readily reacts with acids liberating dihydrogen.
(B) Lithium is the only alkali metal to form a nitride directly by heating with $N_2$ gas.
(C) Calcium cannot be prepared by electrolysis of its aqueous salt solution.
(D*) The mobilities of the alkali metal ions in aqueous solution are $Li^+ > Na^+ > K^+ > Rb^+ > Cs^+$.
असत्य कथन का चयन कीजिए :
(A) क्षारीय मृदा धातुऐं अम्लों के साथ तीव्रता से क्रिया कर डाईहाइड्रोजन मुक्त करती है।
(B) क्षार धातुओं में केवल लिथियम $N_2$ गैस के साथ गर्म करने पर सीधे ही नाइट्राइड बनाती है।
(C) कैल्शियम को इसके जलीय लवण विलयन के वैद्युत अपघटन द्वारा नहीं बनाया जा सकता है।
(D*) जलीय विलयन में क्षार धातु आयन की गतिशीलता का क्रम $Li^+ > Na^+ > K^+ > Rb^+ > Cs^+$ है।

**Sol.** Degree of hydration $\propto$ 1/Cation size $\propto$ charge $\propto$ 1/ionic mobility $\propto$ 1/conductivity
**हल.** जलयोजन की मात्रा $\propto$ 1/धनायन का आकार $\propto$ आवेश $\propto$ 1/आयनिक गतिशीलता $\propto$ 1/चालकता

**9.** Which of the following reacts with $H_2O$ at room temperature?
(A) Be (B*) Li (C) Mg (D) All of these
निम्न में से कौनसा कमरे के ताप पर $H_2O$ के साथ क्रिया करता है ?
(A) Be (B*) Li (C) Mg (D) उपरोक्त सभी।

**Sol.** Li can react with $H_2O$ at room temperature.
**हल.** Li कमरे के ताप पर $H_2O$ के साथ क्रिया करता हैं।

**10.** Which of the following fails to react significantly with air at room temperature?
(A*) Be (B) Li (C) Ba (D) All of these
निम्न में से कौनसा कमरे के ताप पर सार्थक रूप से वायु के साथ क्रिया नहीं करती है?
(A*) Be (B) Li (C) Ba (D) उपरोक्त सभी।

**Sol.** Due to less reactivity of Be.
**हल.** Be की कम क्रियाशीलता के कारण।

**11.** The pair of amphoteric hydroxides is :
उभयधर्मी हाइड्रॉक्साइड का युग्म है :
(A*) $Be(OH)_2$, $Al(OH)_3$ (B) $Al(OH)_3$, LiOH (C) $B(OH)_3$, $Be(OH)_2$ (D) $Be(OH)_2$, $Mg(OH)_2$

**Sol.** Beryllium hydroxide and aluminium hydroxide are amphoteric in nature on account of diagonal relationship.

$Be(OH)_2 + 2OH^- \longrightarrow [Be(OH)_4]^{2-}$ (beryllate ion). ; $Be(OH)_2 + 2HCl + 2H_2O \longrightarrow [Be(OH_2)_4]Cl_2$.

$Al(OH)_3 + OH^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$ (aluminate ion).

$Al(OH)_3 + H_2O + 3HCl \longrightarrow [Al(OH_2)_4]Cl_3$.

**हल.** दोनों, बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड तथा एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड विकर्ण संबंध के कारण उभयधर्मी प्रकृति के होते है।

$Be(OH)_2 + 2OH^- \longrightarrow [Be(OH)_4]^{2-}$ (बेरिलेट आयन). ; $Be(OH)_2 + 2HCl + 2H_2O \longrightarrow [Be(OH_2)_4]Cl_2$.

$Al(OH)_3 + OH^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$ (एल्युमिनेट आयन).

$Al(OH)_3 + H_2O + 3HCl \longrightarrow [Al(OH_2)_4]Cl_3$.

**12.** $Na_2[Be(OH)_4]$ is formed when ;
(A) BeO reacts with NaOH solution. (B) $Be(OH)_2$ reacts with NaOH solution.
(C*) both (A) and (B) are correct. (D) none of the above is correct.
$Na_2[Be(OH)_4]$ बनता है, जब
(A) BeO, NaOH विलयन के साथ क्रिया करता है (B) $Be(OH)_2$, NaOH विलयन के साथ क्रिया करता है
(C*) (A) तथा (B) दोनों सही है (D) उपरोक्त में से कोई सही नहीं है

**Sol.** Both BeO and $Be(OH)_2$ are amphoteric and dissolve in NaOH forming soluble $[Be(OH)_4]^{2-}$ .
BeO तथा $Be(OH)_2$ दोनों उभयधर्मी हैं तथा NaOH में विलेय होकर विलेयी $[Be(OH)_4]^{2-}$ बनाते है।

**13.** Drying agent which react with $CO_2$ and removes water vapours from ammonia is :
निम्न में से कौनसा शुष्कन (Drying) अभिकर्मक $CO_2$ के साथ अभिक्रिया करता है तथा अमोनिया से जल वाष्प निष्कासित करता है :
(A*) CaO (B) $CaCl_2$ (C) $CaCO_3$ (D) $Ca(NO_3)_2$

**Sol.** $CaO + CO_2 \longrightarrow CaCO_3$ ; $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 \downarrow$ .
$3CaO + NH_3 \longrightarrow Ca_3N_2$.

**14.** Brine solution on electrolysis will not give :
ब्राइन विलयन के विद्युत अपघटन पर प्राप्त नहीं होता है।
(A) NaOH (B) $Cl_2$ (C) $H_2$ (D*) $CO_2$

**Sol.** $NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^-$ ; $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 \uparrow + 2e^-$
$HOH \longrightarrow H^+ + OH^-$ ; $2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2 \uparrow$ ; $Na^+ + OH^- \longrightarrow NaOH$.

**15.** Chemical (A) is used for water softening to remove temporary hardness. A reacts with $Na_2CO_3$ to generate caustic soda. When $CO_2$ is bubled through (A), it turns cloudy (i.e. milky). What is the chemical formula of (A) ?
(A), जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, (A), $Na_2CO_3$ के साथ अभिकृत होकर कास्टिक सोडा बनाता है। जब (A) में $CO_2$ प्रवाहित करते है तब यह दूधिया(milky) हो जाता है, (A) का रासायनिक सूत्र क्या है ?
(A) $CaCO_3$ (B) CaO (C*) $Ca(OH)_2$ (D) $Ca(HCO_3)_2$

**Sol.** The temporary hardness of water is due to the presence of bicarbonates of $Ca^{2+}$ and $Mg^{2+}$.
$Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2$ (A) $\longrightarrow 2CaCO_3 \downarrow$ (milkiness) + $H_2O$.
$Ca(OH)_2 + Na_2CO_3 \longrightarrow CaCO_3 \downarrow$ (white) + NaOH.
$Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow CaCO_3 \downarrow$ (milkiness) + $H_2O$.

**हल.** जल की अस्थायी कठोरता $Ca^{2+}$ तथा $Mg^{2+}$ के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है।
$Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2$ (A) $\longrightarrow 2CaCO_3 \downarrow$ (दुधियापन) + $H_2O$.
$Ca(OH)_2 + Na_2CO_3 \longrightarrow CaCO_3 \downarrow$ (श्वेत) + NaOH.
$Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow CaCO_3 \downarrow$ (दुधियापन) + $H_2O$.

**16.** (X) reacts with sulphur dioxide in aqueous medium to give $NaHSO_3$, (X) is :
जलीय माध्यम में (X) की सल्फर डाईऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर $NaHSO_3$ प्राप्त होता है, (X) है :
(A*) $Na_2CO_3$ (B) $NaNO_3$ (C) $Na_2S_2O_3$ (D) $NaHSO_4$

**Sol.** $Na_2CO_3 + SO_2 + H_2O \longrightarrow 2\ NaHSO_3$ .

**17.** In Solvay process of manufacture of $Na_2CO_3$ , the by products obtained from recovery tower are :
सॉल्वे प्रक्रम के दौरान $Na_2CO_3$ के निर्माण में, पुनः प्राप्ति स्तम्भ (recovery tower) में कौनसे अतिरिक्त उत्पाद प्राप्त होते हैं :

(A) $NH_4Cl$, $CaO$, $CO_2$ (B) $CaO$, $Na_2CO_3$, $CaCl_2$
(C*) $CaCl_2$ , $CO_2$ , $NH_3$ (D) $Na_2CO_3$ , $CaCl_2$ , $CO_2$

**Sol.** $2\ NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow[\text{steam}]{\Delta} 2\ NH_3 + CaCl_2 + 2\ H_2O.$

Remaining $NH_4HCO_3 \xrightarrow[\text{steam}]{\Delta} NH_3 + CO_2 + H_2O.$

**हल.** $2\ NH_4Cl + Ca(OH)_2 \xrightarrow[\text{भाप}]{\Delta} 2\ NH_3 + CaCl_2 + 2\ H_2O.$

शेष $NH_4HCO_3 \xrightarrow[\text{भाप}]{\Delta} NH_3 + CO_2 + H_2O.$

**18.** A colourless solid (X) on heating evolved $CO_2$ and also gave a white residue, soluble in water. Residue also gave $CO_2$ when treated with dilute acid. (X) is :
एक रंगहीन ठोस (X) को गर्म करने पर $CO_2$ निष्कासित होती है तथा जल में विलेयी सफेद अवशिष्ट देता है। यह अवशिष्ट तनु अम्ल के साथ उपचारित करने पर $CO_2$ देता है, तो (X) होगा :

(A) $K_2CO_3$ (B) $CaCO_3$ (C*) $KHCO_3$ (D) $Na_2CO_3$

**Sol.** $KHCO_3 \xrightarrow{\Delta} K_2CO_3$ (soluble in water) + $CO_2 + H_2O$.

$KHCO_3 \xrightarrow{\Delta} K_2CO_3$ (जल में विलेय) + $CO_2 + H_2O$.

$K_2CO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + CO_2 + H_2O.$

**19.** Crude common salt becomes damp on keeping in air because :
(A) It is hygroscopic in nature.
(B*) It contains $MgCl_2$ and $CaCl_2$ as impurities which are deliquescent in nature.
(C) (A) and (B) both.
(D) none.
कच्चा साधारण लवण (crude common salt) वायु में रखने पर आर्द्र हो जाता है क्योंकि :
(A) यह आर्द्रताग्राही प्रकृति का होता है।
(B*) यह अशुद्धि के रूप में $MgCl_2$ तथा $CaCl_2$ रखता है जो कि प्रस्वेद प्रकृति का होता है।
(C) (A) तथा (B) दोनो।
(D) कोई नहीं।

**Sol.** (B) On account of higher polarising power, $Mg^{2+}$ and $Ca^{2+}$ have higher degree of hydration. So $MgCl_2$ and $CaCl_2$ form hydrated salts.

**हल.** (B) $Mg^{2+}$ तथा $Ca^{2+}$ की उच्च ध्रुवण क्षमता के कारण इनके जलयोजन की कोटि उच्च होती है अतः $MgCl_2$ तथा $CaCl_2$ जलयोजित लवण बनाते है।

**20.** $CaCl_2 + H_2SO_4 \xrightarrow[-HCl]{(p)} CaSO_4.2H_2O \xrightarrow{(q)} (r) \xrightarrow{> 393\ K} (s)$

Which of the following option describes, the products, reactants and the reaction conditions.

| Option | (p) | (q) | ( r) | (s) |
|---|---|---|---|---|
| **(A)** | Crystallisation | Heat at 393 K | 2 $CaSO_4.H_2O$ | $CaSO_4$ |
| **(B)** | Crystallisation | Heat at 393 K at high pressure | 2 $CaSO_4.H_2O$ | $CaSO_4$ |
| **(C)** | Higher temperature | Cool | $CaSO_4.H_2O$ | $CaSO_4$ |
| **(D)** | Higher pressure | Heat at 393 K | $CaSO_4$ | $CaSO_3$ |

$CaCl_2 + H_2SO_4 \xrightarrow[-HCl]{(p)} CaSO_4.2H_2O \xrightarrow{(q)} (r) \xrightarrow{> 393\ K} (s)$

निम्न में से कौनसा विकल्प उत्पाद, क्रियाकारक तथा अभिक्रिया की स्थिति का विश्लेषण करता है?

| विकल्प | (p) | (q) | (r) | (s) |
|---|---|---|---|---|
| **(A)** | क्रिस्टलीकरण | 393 K पर गर्म करना | 2 $CaSO_4.H_2O$ | $CaSO_4$ |
| **(B)** | क्रिस्टलीकरण | उच्च दाब तथा 393 K पर गर्म करना | 2 $CaSO_4.H_2O$ | $CaSO_4$ |
| **(C)** | उच्च ताप | ठण्डा | $CaSO_4.H_2O$ | $CaSO_4$ |
| **(D)** | उच्च दाब | 393 K पर गर्म करना | $CaSO_4$ | $CaSO_3$ |

**Ans.** **(A)**

**Sol.** $CaCl_2 + H_2SO_4 \xrightarrow[-HCl]{Crystallisation} CaSO_4.2H_2O \xrightarrow{393\ K} 2\ CaSO_4.H_2O \xrightarrow{>393K} CaSO_4$ .

**Sol.** $CaCl_2 + H_2SO_4 \xrightarrow[-HCl]{\text{क्रिस्टली करण}} CaSO_4.2H_2O \xrightarrow{393\ K} 2\ CaSO_4.H_2O \xrightarrow{>393K} CaSO_4$ .

**21.** Setting of plaster of paris involves :
(A) the oxidation with atmoshperic oxygen.
(B) the removal of water to form anhydrous calcium sulphate.
(C*) the hydration to form the orthorhombic form of gypsum.
(D) the reaction with atmospheric carbondioxide gas.
प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाव (setting) निम्न से सम्बन्धित है :
(A) वायुमण्डलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण
(B) निर्जल कैल्शियम सल्फेट को बनाने के लिए जल का निष्कासन
(C*) जिप्सम का आर्थोरोम्बिक रूप बनाने के लिए जलयोजन
(D) वायुमण्डलीय कार्बनडाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया

**Sol.** $2\ CaSO_4.H_2O \xrightarrow[+H_2O]{setting} CaSO_4 . 2\ H_2O$ (orthorhombic gypsum).

**हल.** $2\ CaSO_4.H_2O \xrightarrow[+H_2O]{\text{जमाव}} CaSO_4 . 2\ H_2O$ (आर्थोरोम्बिक जिप्सम).

**22.** Calcium cyanamide on reaction with steam under pressure gives ammonia and ---------- .
(A*) calcium carbonate (B) calcium hydroxide (C) calcium oxide (D) calcium bicarbonate
दाब के प्रभाव में भाप के साथ कैल्शियम सायनेमाइड की क्रिया कराने पर अमोनिया तथा ---------- प्राप्त होता है।
(A*) कैल्शियम कार्बोनेट (B) कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड (C) कैल्शियम ऑक्साइड (D) कैल्शियम बाइकार्बोनेट

**Sol.** $CaCN_2 + 3\ H_2O \longrightarrow CaCO_3 + 2\ NH_3$.

## PART - II : SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE

## भाग - II : एकल एवं द्वि–पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE)

**Section-(A) : General facts about elements**

**खण्ड (A) : तत्वों के सन्दर्भ में सामान्य तथ्य**

**1.** How many of the following are correctly matched?

| Element | Colour in flame test |
|---|---|
| K | Violet/Lilac |
| Na | Yellow |
| Be | Crimson red |
| Ca | Brick red |
| Sr | Apple green |
| Mg | No colour |
| Rb | Red violet |
| Cs | Blue |
| Li | Crimson red |

निम्न में से कितने सही सुमेलित हैं ?

| तत्व | ज्वाला परीक्षण में रंग |
|---|---|
| K | बैंगनी/लाइलिक |
| Na | पीला |
| Be | क्रिमसम लाल |
| Ca | ईट के समान लाल (Brick red) |
| Sr | सेब जैसा हरा |
| Mg | कोई रंग नही |
| Rb | लाल बैंगनी |
| Cs | नीला |
| Li | क्रिमसम लाल |

**Ans.** 7 (All except Be & Sr)
7 (Be तथा Sr के अतिरिक्त सभी)

**Sol.** Except Be and Sr all are correctly matched.
Be तथा Sr के अतिरिक्त सभी सही सुमेलित है।

**2.** How many of the following form polymeric chains?
निम्न में से कितने बहुलकीय श्रृंखला बनाते है ?

$BeCl_2$, $AlCl_3$, $NaHCO_3$, $Li_2CO_3$, $BeH_2$, $Na_2CO_3$

**Ans.** 3 ($BeCl_2$ , $NaHCO_3$, $BeH_2$)

**Sol.** Except $Li_2CO_3$, $Na_2CO_3$ all form polymeric chains.
$AlCl_3$ dimeric chain.
$Li_2CO_3$, $Na_2CO_3$ के अतिरिक्त सभी बहुलकीय श्रृंखला बनाते है।
$AlCl_3$ द्विलकीय श्रृंखला बनाता है।

**3.** For alkali metal M :

$M_2O + H_2O \rightarrow x$
$M_2O_2 + H_2O \rightarrow x + y$
$MO_3 + H_2O \rightarrow x + y + z$

Sum of the number of atoms present in one molecule each of x, y, z.
क्षार धातु M के लिए :

$M_2O + H_2O \rightarrow x$
$M_2O_2 + H_2O \rightarrow x + y$
$MO_3 + H_2O \rightarrow x + y + z$

x, y, z के प्रत्येक अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या है।

**Ans.** 9 (x = 3, y = 4, z = 2)

**Sol.** x = MOH; y = $H_2O_2$ ; z = $O_2$

**4.** $NaOH + PbO \xrightarrow{\Delta} x + H_2O$

$NaOH + SnO_2 \xrightarrow{\Delta} y + H_2O$

$NaOH + H_2O + Al \xrightarrow{\Delta} z + H_2$

Sum of the number of atoms present in one molecule each of x, y, z is..... (Assume no complex formation)
x, y, z के प्रत्येक अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या..... है। (यह मानिये कि जटिल निर्माण नहीं हो रहा है।)

**Ans.** 15 (x = 5, y = 6, z = 4)

**Sol.** x = $Na_2PbO_2$ y = $Na_2SnO_3$ z = $NaAlO_2$

**5.** How many of the following will turn moist red litmus blue and finally white?
निम्न में से कितनी स्पीशीज नम लाल लिटमस को नीला व अन्त में सफेद करेगी?

$Li_2O$, $KO_3$, $RbO_2$, $Cs_2O_2$, BeO, MgO, $BaO_2$, SrO

**Ans.** 4 ($KO_3$, $RbO_2$, $Cs_2O_2$, $BaO_2$)

**6.** The by product of solvay process reacts with $Na_2CO_3$ to form a compound x, which on heating decomposes to give y. y is absorbed by $KO_2$. The number of atoms per molecule of y is .....**.**
साल्वे प्रक्रम का सहउत्पाद $Na_2CO_3$ के साथ क्रिया कर यौगिक x बनाता है। जिसे गर्म करने पर विघटित होकर यौगिक y बनाता है। यौगिक y, $KO_2$ द्वारा अवशोषित हो जाता है। y के प्रतिअणु में परमाणुओं की संख्या.....होगी।

**Ans.** 3 ($CO_2$)

**Sol.** By product is $CaCl_2$ , x = $CaCO_3$ , y = $CO_2$.

$CaCl_2 + Na_2CO_3 \longrightarrow CaCO_3 + 2NaCl$

सह उत्पाद $CaCl_2$ है, x = $CaCO_3$ , y = $CO_2$.

$CaCl_2 + Na_2CO_3 \longrightarrow CaCO_3 + 2NaCl$

**7.** How many of the following statement is/are correct?
(a) Solvay process is used for manufacturing sodium carbonate.
(b) $CaCl_2$ is obtained as by product in Solvay process.
(c) $NH_3$ can be recovered in above process.
(d) $MgSO_4.7H_2O$ is epsom salt.
(e) On hydrolysis of $Na_2CO_3$, we get an acidic solution due to the formation of $H_2CO_3$.
(f) $K_2CO_3$ can also be prepared by Solvay process.
(g) $CaCO_3$ can be obtained by passing excess of $CO_2$ through lime water.
निम्न में से कितने कथन सही है :
(a) साल्वे प्रक्रम सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है।
(b) साल्वे प्रक्रम में $CaCl_2$ सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।
(c) उपरोक्त प्रक्रम में $NH_3$ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
(d) $MgSO_4.7H_2O$ एप्सम लवण है।
(e) $Na_2CO_3$ के जल अपघटन पर हमें $H_2CO_3$ के बनने के कारण अम्लीय विलयन प्राप्त होता है।
(f) $K_2CO_3$ को साल्वे प्रक्रम द्वारा भी बनाया जाता है।
(g) $CaCO_3$ को चूने के पानी में से $CO_2$ के आधिक्य को प्रवाहित कर प्राप्त किया जा सकता है।

**Ans.** 4 (1st four) (प्रथम चार)

**Sol.** (e), (f), (g) are false.
(e) On hydrolysis of $Na_2CO_3$. We get an basic solution due to the formation of NaOH.
(f) $K_2CO_3$ can not be prepared by Solvay process.
(g) Excess of carbondioxide should be avoided since this leads to the formation of water soluble calcium hydrogen carbonate.

**Sol.** (e), (f), (g) गलत हैं।
(e) $Na_2CO_3$ के जल अपघटन पर हमें $H_2CO_3$ के बनने के कारण क्षारीय विलयन प्राप्त होता है।
(f) $K_2CO_3$ को साल्वे प्रक्रम द्वारा नही बनाया जा सकता है।
(g) $CO_2$ को आधिक्य में नही लेते है क्योंकि जलविलेय कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है।

**8.** $A + B + H_2O \longrightarrow (NH_4)HCO_3$

$NH_4HCO_3 + NaCl \longrightarrow C + NH_4Cl$

$NH_4Cl + D \longrightarrow 2NH_3 + 2H_2O + CaCl_2$

Sum of the atoms present in one molecule each of A, B, C and D.
A, B, C व D के प्रत्येक अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या है।

**Ans.** 18 (4, 3, 6, 5)

**Sol.** A = $NH_3$ = 4 atoms ; B = $CO_2$ = 3 atoms ; C = $NaHCO_3$ = 6 atoms ; D = $Ca(OH)_2$ = 5 atoms.
A = $NH_3$ = 4 परमाणु ; B = $CO_2$ = 3 परमाणु ; C = $NaHCO_3$ = 6 परमाणु ; D = $Ca(OH)_2$ = 5 परमाणु

**9.** Molecular formula of Glauber's salt is $Na_2SO_4.xH_2O$. The value of x is_____.
ग्लोबर लवण का अणुसूत्र $Na_2SO_4.xH_2O$ है। x का मान_____है।

**Ans.** 10.

**Sol.** Glauber's salt is $Na_2SO_4.10H_2O$.
ग्लोबर लवण $Na_2SO_4.10H_2O$ है।

**10.** When gypsum is heated at 393 K, the compund formed is $CaSO_4.xH_2O$. Value of 6x is.....
जब जिप्सम को 393 K ताप पर गर्म किया जाता है तो यौगिक $CaSO_4.xH_2O$ बनता है, 6x का मान .....है।

**Ans.** 3

**Sol.** $x = \frac{1}{2}$.

## PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

## भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

**1.** Which is/are not correct configuration of s–block elements :
निम्न में से कौनसा/कौनसे s–ब्लॉक तत्वों के लिए सही विन्यास नहीं है :
(A*) [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$ (B*) [Ar] $3d^{10}$ $4s^1$ (C) [Ar]) $4s^2$ (D) [Ar] $4s^1$

**Sol.** Configurations given in options (A) and (B) are of d-block elements as last electron enters in d-subshell.

**हल :** विकल्प (A) तथा (B) में दिया गया विन्यास d-ब्लॉक के तत्वों का है जिसमें अन्तिम इलेक्ट्रॉन d-उपकोश में जाता है।

**2.** The set representing the correct order of first ionisation potential is :
प्रथम आयनन विभव के सही क्रम को प्रदर्शित करने वाला समुच्चय है :
(A*) K < Na < Li (B*) Be > Mg > Ca (C) B > C > N (D) Ge > Si > C

**Sol.** Down the group size increases and, therefore, attraction between valence shell electron and nucleus decreases and thus ionisation energy decrease.
Along the period the atomic size decreases and nuclear charge increases. So generally the ionization energy increases. However, half-filled and completely filled valence shell electron also affect the ionization energy along the period.

**हल :** वर्ग में नीचे की ओर आकार बढ़ता है इसलिए संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण घटता है इसलिए आयनन ऊर्जा घटती है। आवर्त में परमाणु आकार घटता है तथा नाभिकीय आवेश बढ़ता है अतः सामान्यतः आयनन ऊर्जा बढ़ती है यद्यपि आवर्त में अर्द्ध पूरित तथा पूर्ण पूरित संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते है।

**3.** The hydration energy of $Mg^{2+}$ ion is higher than that of :
(A) $Al^{3+}$ (B*) $Ca^{2+}$ (C*) $Na^+$ (D) None of these
$Mg^{+2}$ आयन की जलयोजन ऊर्जा निम्न में से किससे अधिक है –
(A) $Al^{3+}$ (B*) $Ca^{2+}$ (C*) $Na^+$ (D) इनमें से कोई नहीं

**Sol.** $Mg^{2+}$ ion has higher hydration energy than that of $Na^+$ and $Ca^{2+}$ ions because $Na^+$ ion has small charge and bigger size of atom than that of $Mg^{2+}$.
$Ca^{2+}$ ion has bigger size then that of $Mg^{2+}$.

**हल :** $Mg^{2+}$ आयन, $Na^+$ व $Ca^{+2}$ आयनों की तुलना में अत्यधिक जलयोजन ऊर्जा रखता है क्योंकि $Na^+$ आयन कम आवेश रखता है तथा $Mg^{2+}$ आयन की तुलना में $Na^+$ आयन का आकार अधिक होता है।
तथा $Ca^{2+}$ आयन का आकार, $Mg^{2+}$ आयन से बड़ा होता है।

**4.** Going down in II A group, following properties decrease :
(A*) solubility of sulphates in $H_2O$ (B*) hydration energy
(C) thermal stability of carbonates (D*) ionic radius in water.
II A वर्ग में नीचे जाने पर, कौनसा गुण घटता है :
(A*) सल्फेट की $H_2O$ में विलेयता (B*) जलयोजन ऊर्जा
(C) कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व (D*) जल में आयनिक त्रिज्या

**Sol.** (A) The sulphates of the alkaline earth metals are all white solid and stable to heat. $BeSO_4$ and $MgSO_4$ are readily soluble in water; the solubility decreases from $CaSO_4$ to $BaSO_4$. The greater hydration enthalpies of $Be^{2+}$ and $Mg^{2+}$ ions overcome the lattice enthalpy factor and therefore their sulphates are soluble in water.
(B) Hydration energy of alkaline earth metal ions decrease with increase in ionic size down the group and the order is, $Be^{2+} > Mg^{2+} > Ca^{2+} > Sr^{2+} > Ba^{2+}$.
(C) The thermal stability of oxy-acid salts of alkaline earth metals generally increases down the group with increasing metallic character, i.e. electropositive character.
(D) Hydration energy of alkaline earth metal ions decreases with increase in ionic size down the group so the order of their ionic radius in water is, $Be^{2+} > Mg^{2+} > Ca^{2+} > Sr^{2+} > Ba^{2+}$.

**हल :** (A) क्षारीय मृदा धातुओं के सभी सल्फेट श्वेत ठोस तथा ताप के प्रति स्थायी होते हैं। $BeSO_4$ तथा $MgSO_4$ जल में तुरन्त विलेयशील होते है तथा विलेयता $CaSO_4$ से $BaSO_4$ तक घटती है $Be^{2+}$ तथा $Mg^{2+}$ आयन की जलयोजन एंथैल्पी, जालक एंथैल्पी से अधिक होती है। अतः इनके सल्फेट जल में विलेय होते है।

(B) वर्ग में नीचे की ओर क्षारीय मृदा धातु आयनों का आयनिक आकार बढ़ता है अतः जलयोजन ऊर्जा घटती है तथा इनका क्रम $Be^{2+} > Mg^{2+} > Ca^{2+} > Sr^{2+} > Ba^{2+}$ है।

(C) क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्सी–अम्लों के लवणों का तापीय स्थायीत्व वर्ग में नीचे की ओर सामान्यतः धात्विक अर्थात् विद्युत धनात्मक गुण बढ़ने के साथ बढ़ता है।

(D) वर्ग में नीचे की ओर आयनिक आकार बढ़ने के साथ क्षारीय मृदा धातु आयनों की जलयोजन ऊर्जा घटती है अतः जल में आयनिक त्रिज्या का क्रम $Be^{2+} < Mg^{2+} < Ca^{2+} < Sr^{2+} < Ba^{2+}$ है।

**5.** Exceptionally small size of Lithium results in :

(A*) Anomalous behaviour of $Li^+$. (B*) Its high polarising power.

(C*) It has high degree of hydration. (D) Exceptionally low ionisation enthalpy.

किसके परिणाम स्वरूप लिथियम का अपवादस्वरूप छोटा आकार होता है :

(A*) $Li^+$ का असंगत व्यवहार। (B*) इसकी उच्च ध्रुवण क्षमता।

(C*) इसकी उच्च जलयोजन की मात्रा (D) अपवाद स्वरूप निम्न आयनन एन्थैल्पी

**Sol.** Factual. यह तथ्यात्मक है।

**6.** Which of the following statement is incorrect ?

(A) The atomic radius of Na is greater than that of Mg.

(B) Metallic bond in Mg is stronger than the metallic bond in Na.

(C*) Melting and boiling points of K are greater than those of Na.

(D*) Mg and Ca both impart characteristic colour to the flame.

निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

(A) Na की परमाण्वीय त्रिज्या, Mg की तुलना में अधिक होती है।

(B) Mg में धात्विक बन्ध Na की तुलना में प्रबल होता है।

(C*) K का गलनांक व क्वथनांक Na की तुलना में अधिक होता है।

(D*) Mg तथा Ca दोनों ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग देते हैं।

**Sol.** (A) Along the period, the nuclear charge increases and, therefore, atomic size decreases. So Na has larger atomic radius than Mg.

(B) Mg is smaller than Na and Mg has two valence electrons per atom while Na has only one valence electron per atom. So Mg has stronger metallic bond than that of Na (Na is a soft metal).

(D) Mg does not impart characteristic colour to the flame because the electrons in Mg are too strongly bound to get excited by flame. Ca imparts brick red colour to the flame because of its low ionisation enthalpy.

**हल :** (A) आवर्त में नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा परमाणवीय आकार घटता है अतः Na, Mg की तुलना में अधिक परमाणवीय त्रिज्या रखता है।

(B) Mg, Na की तुलना में छोटा होता है तथा Mg प्रति परमाणु दो संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है जबकि Na परमाणु, प्रति परमाणु केवल एक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। अतः Mg, Na (Na कोमल धातु है) की तुलना में प्रबल धात्विक बंध रखता है।

(D) Mg ज्वाला के साथ अभिलाक्षणिक रंग प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि Mg में इलेक्ट्रॉन प्रबलता से बंधे हुए होते हैं जोकि ज्वाला के द्वारा उत्तेजित नहीं होते हैं। Ca ज्वाला को ईंट जैसा लाल रंग देता है क्योंकि इसकी निम्न आयनन एन्थैल्पी होती है।

**7.** Which of the following statement(s) is/are true ?

(A*) All alkali metals are soft and can be cut with knife.

(B*) Alkali metals do not occur in free state in nature.

(C*) Alkali metals are highly electropositive elements.

(D) Alkali metal hydrides are covalent and low melting solids.

निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है/हैं ?

(A*) सभी क्षार धातुएँ मृदु होती हैं तथा इन्हें चाकू से काटा जा सकता है।

(B*) क्षार धातुएँ प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पायी जाती हैं।

(C*) क्षार धातुएँ अत्यधिक विद्युतधनात्मक तत्व है।

(D) क्षार धातु हाइड्राइड सहसंयोजक होते हैं तथा ये कम गलनांक वाले ठोस हैं।

**Sol.** (A) In alkali metals, the metallic bonds are weaker on account of large size and one valence electron per atom. So they are soft and can be cut with knife.

(B) The alkali metals are highly reactive due to their large size and low ionisation enthalpy. So alkali metals do not occur in free state in nature.

(C) The alkali metals are highly electropositive due to their large size and low ionisation enthalpy.

(D) All alkali metal hydrides are ionic solids with high melting points.

**हल :** (A) क्षार धातुओं में, बड़े आकार तथा प्रति परमाणु एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक बंध दुर्बल होता है, अतः ये मृदु होती हैं तथा चाकू द्वारा काटी जा सकती हैं।

(B) बड़े आकार तथा निम्न आयनन एन्थैल्पी के कारण क्षार धातुएँ अत्यधिक क्रियाशील होती है अतः क्षार धातुएँ प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पायी जाती हैं।

(C) बड़े आकार तथा निम्न आयनन एन्थैल्पी के कारण क्षार धातुएँ अत्यधिक विद्युत धनात्मक होती हैं।

(D) सभी क्षार धातु हाइड्राइड उच्च गलनांक के साथ आयनिक ठोस है।

**8.** Which is/are true statement(s)?

(A*) The heats of hydration of the dipositive alkaline earth metal ions decreases with an increase in their ionic size.

(B*) Hydration of alkali metal ion is less than that of II A ion of the same period.

(C*) Alkaline earth metal ions, because of their much larger charge to radius ratio, exert a much stronger electrostatic attraction on the oxygen of water molecule surrounding them.

(D) None.

कौनसे/कौनसा कथन सत्य है/हैं ?

(A*) क्षारीय मृदा धातु के द्विसंयोजी धनायनों के आयनिक आकार बढ़ने के साथ–साथ इनकी जलयोजन ऊष्मा भी घटती है।

(B*) क्षार धातु आयन का जलयोजन समान आवर्त के II A की तुलना में कम होता है।

(C*) क्षारीय मृदाधातुओं के आयन इनके उच्च आवेश त्रिज्या अनुपात के कारण अधिक जल अणुओं को आकर्षित करते हैं और इनके चारों ओर जल के ऑक्सीजन पर प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगाते हैं।

(D) कोई नहीं

**Sol.** The hydration enthalpies of alkaline earth metal ions decrease with increase in ionic size down the group.

$$Be^{2+} > Mg^{2+} > Ca^{2+} > Sr^{2+} > Ba^{2+}$$

The hydration enthalpies of alkaline earth metal ions are larger than those of alkali metal ions, because of their much larger charge to radius ratio, exert a much stronger electrostatic attraction on the oxygen of water molecule surrounding them. Thus, compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated than those of alkali metals, e.g., $MgCl_2$ and $CaCl_2$ exist as $MgCl_2 .6H_2O$ and $CaCl_2. 6H_2O$ while NaCl and KCl do not form such hydrates. So all statements are correct.

**हल.** वर्ग में नीचे की ओर आयनिक आकार बढ़ने के साथ क्षारीय मृदा धातु आयनों के जलयोजन की एंथैल्पी घटती है।

$$Be^{2+} > Mg^{2+} > Ca^{2+} > Sr^{2+} > Ba^{2+}$$

क्षारीय मृदा धातु आयनों की जलयोजन एंथैल्पी क्षार धातु आयनों की तुलना में अधिक होती है क्योंकि इनका आवेश त्रिज्या अनुपात अधिक होता है तथा इसके चारों ओर जल के अणु का ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित होता है अतः क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक अधिक जलयोजित होते हैं। उदाहरण $MgCl_2$ तथा $CaCl_2$; $MgCl_2 .6H_2O$ तथा $CaCl_2. 6H_2O$ के रूप में पाया जाता है जबकि NaCl तथा KCl इस प्रकार के हाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं अतः सभी कथन सही है।

**9.** Which of the following statement(s) is/are correct?

(A*) Milk of lime is a suspension of $Ca(OH)_2$ in water.

(B*) Lime water is a clear solution of $Ca(OH)_2$ in water.

(C*) Baryta water is a clear solution of $Ba(OH)_2$.

(D*) Nitrolim is the mixture of $CaCN_2$ and carbon.

निम्न में से कौनसा/कौनसे **कथन** सत्य है/हैं ?

(A*) मिल्क ऑफ लाइम (Milk of lime) जल में $Ca(OH)_2$ का निलम्बन होता है।

(B*) चूने का पानी जल में $Ca(OH)_2$ का स्वच्छ विलयन है।

(C*) बैरायटा (Baryta) जल $Ba(OH)_2$ का स्वच्छ विलयन है।

(D*) नाइट्रोलिम, $CaCN_2$ और कार्बन का मिश्रण है।

**Sol.** All statements are factual. (सभी कथन तथ्य पर आधारित है।)

**10.** Select correct statement(s) :

(A*) Stability of peroxides and superoxides of alkali metals increases with increase in size of the cation.

(B*) Increase in stability in (A) is due to stabilisation of large anions by larger cations through lattice energy effects.

(C*) The low solubility of LiF is due to its high lattice energy whereas low solubility of CsI is due to smaller hydration energy .

(D) NaOH is not deliquescent.

सही कथनों का चयन कीजिए :

(A*) धनायन का आकार बढ़ने के साथ–साथ क्षारीय धातुओं के परऑक्साइड तथा सुपरऑक्साइड का स्थायित्व बढ़ता है।

(B*) जालक ऊर्जा के प्रभाव से बड़े धनायन द्वारा बड़े ऋणायन के स्थायीकरण के कारण (A) के स्थायित्व में वृद्धि होती है।

(C*) LiF की कम विलेयता इसकी उच्च जालक ऊर्जा के कारण होती है। जबकि CsI की कम विलेयता इसकी कम जलयोजन ऊर्जा के कारण होती है।

(D) NaOH प्रस्वेदक नही होता है।

**Sol.** (A) The increasing stability of the peroxide or superoxide, as the size of the metal ion increases, is due to the stabilisation of large anions by larger cation through lattice energy effects.

(B) Bigger cation stabilises bigger anion and similarly smaller cation stabilises smaller anion through lattice energy effects.

(C) The low solubility of LiF is due to its high lattice energy whereas low solubility of CsI is due to smaller hydration energy .

(D) NaOH is deliquescent in nature. So, NaOH absorbs moisture.

**हल :** (A) धातु आयन का आकार बढ़ने के साथ–साथ परॉक्साइड या सुपर ऑक्साइड का स्थायित्व बढ़ता है क्योंकि जालक ऊर्जा प्रभाव के द्वारा बड़े ऋणायन का स्थायित्व बड़े धनायन के द्वारा होता है।

(B) जालक ऊर्जा प्रभाव के द्वारा बड़ा धनायन, बड़े ऋणायन के द्वारा स्थायी होता है तथा इसी प्रकार छोटा धनायन, छोटे ऋणायन के द्वारा स्थायी होता है।

(C) LiF उच्च जालक ऊर्जा के कारण कम विलेय होता है जबकि CsI की कम विलेयता इसकी कम जलयोजन ऊर्जा के कारण होती है।

(D) NaOH प्रस्वेदक प्रकृति का होता है। इसलिए NaOH नमी अवशोषक होता है।

**11.** Select correct statement(s) :

(A*) $Li_2CO_3$ is only sparingly soluble in water and no $LiHCO_3$ has been isolated.

(B*) $K_2CO_3$ cannot be made by a method similar to the ammonia–soda (Solvay) process.

(C) $Li_2CO_3$ and $MgCO_3$ both are thermally stable.

(D*) $KCl.MgCl_2.6H_2O$ is a mineral called carnallite.

सही कथन/कथनों का चयन कीजिए।

(A*) $Li_2CO_3$ जल में केवल अल्प विलय है तथा $LiHCO_3$ को पृथक नहीं किया जा सकता है।

(B*) $K_2CO_3$ को अमोनिया–सोडा (सॉल्वे) प्रक्रम के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है।

(C) $Li_2CO_3$ तथा $MgCO_3$ दोनों तापीय स्थायी है।

(D*) $KCl.MgCl_2.6H_2O$ खनिज है जिसे कार्नेलाइट (carnallite) कहा जाता है।

**Sol.** (A) The solubility of the alkali metal carbonates increases down the group from Li to Cs. This is because of the fact that down the group with increasing size of cation the lattice energy as well as hydration energy also decrease but the change in lattice energy is more as compare to that of hydration energy. Lithium hydrogencarbonate is not obtained in the solid form while all other elements form solid hydrogencarbonates.

(B) $K_2CO_3$ can not be prepared by Solvey process because intermediate formed, $KHCO_3$ is appreciably soluble in water.

(C) $Li_2CO_3$ and $MgCO_3$ both are not thermally stable.
(D) $KCl.MgCl_2.6H_2O$ is a mineral called carnallite.

**हल :** (A) वर्ग में Li से Cs तक नीचे की ओर क्षारीय धातु कार्बोनेट्स की विलेयता बढ़ती है क्योंकि वर्ग में नीचे की ओर धनायन का आकार बढ़ने के साथ जालक ऊर्जा के साथ–साथ जलयोजन ऊर्जा घटती है लेकिन जालक ऊर्जा में परिवर्तन जलयोजन ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है। लीथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं होता है जबकि सभी अन्य तत्व ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते है।

(B) $K_2CO_3$ साल्वे प्रक्रम के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि $KHCO_3$ मध्यवर्ती बनता है जो कि जल में पूर्णतः विलेय है।

(C) $Li_2CO_3$ तथा $MgCO_3$ दोनों तापीय रूप से स्थायी नहीं है।

(D) $KCl.MgCl_2.6H_2O$ खनिज है जिसे कार्नेलाइट (carnallite) कहा जाता है।

**12.** Sodium bicarbonate can react with :
निम्न में से किनके साथ सोडियम बाईकार्बोनेट क्रिया कर सकता है :
(A) $Na_2CO_3$ (B*) NaOH (C*) NaH (D*) HCl

**Sol.** $NaH(s) + NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3 + H_2$
$NaHCO_3 + NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$
$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$

**13.** Aqueous solution of sodium carbonate can react with :
निम्न में से किनके साथ सोडियम बाईकार्बोनेट का जलीय विलयन क्रिया कर सकता है :
(A*) $MgCl_2$ (B*) $Ca(HCO_3)_2$ (C*) $H_2SO_4$ (D*) $CO_2$

**Sol.** $MgCl_2 + Na_2CO_3 \rightarrow MgCO_3 + NaCl$
$Ca(HCO_3)_2 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 + 2NaHCO_3$
$H_2SO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$
$Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow 2NaHCO_3$

**14.** Which of the following compounds are readily soluble in water?
निम्न में से कौनसे यौगिक जल में शीघ्रता से विलेय हो जाते है ?
(A*) $MgSO_4$ (B) $SrSO_4$ (C*) $BeSO_4$ (D) $BaSO_4$

**Sol.** In alkaline earth metals solubility decreases down the group of sulphates.
**हल.** क्षारीय मृदा धातुओं में सल्फेट की वर्ग में नीचे जाने पर विलेयता घटती है।

**15.** Heating which of the following with C produces a metal sulphide?
निम्न में से कौन C के साथ गर्म करने पर धातु सल्फाइड बनाता है।
(A*) $Na_2SO_4$ (B) $MgSO_4$ (C*) $BaSO_4$ (D) $Li_2SO_4$

**Sol.** Polarisation power of $Na^+$ and $Ba^{2+}$ is almost same.
$Na^+$ तथा $Ba^{2+}$ की ध्रुवण लगभग समान होती है।

**16.** Which of the following are correctly matched?
(A) Basic strength $Cs_2O < Rb_2O < K_2O < Na_2O < Li_2O$
(B*) Stability of peroxides $Na_2O_2 < K_2O_2 < Rb_2O_2 < Cs_2O_2$
(C*) Stability of bicarbonates $LiHCO_3 < NaHCO_3 < KHCO_3 < RbHCO_3 < CsHCO_3$
(D*) Thermal stability of hydrides $CsH < RbH < KH < NaH < LiH$
निम्न में से कौनसे सुमेलित हैं ?
(A) क्षारीय सामर्थ्य $Cs_2O < Rb_2O < K_2O < Na_2O < Li_2O$
(B*) परॉक्साइड का स्थायित्व $Na_2O_2 < K_2O_2 < Rb_2O_2 < Cs_2O_2$
(C*) बाइकार्बोनेट का स्थायित्व $LiHCO_3 < NaHCO_3 < KHCO_3 < RbHCO_3 < CsHCO_3$
(D*) हाइड्राइडों का तापीय स्थायित्व $CsH < RbH < KH < NaH < LiH$

**Sol.** (A) Basic strength $Cs_2O > Rb_2O > K_2O > Na_2O > Li_2O$
**हल.** (A) क्षारीय सामर्थ्य $Cs_2O > Rb_2O > K_2O > Na_2O > Li_2O$

**17.** Electrolysis of aqueous NaCl may produce with mercuty cathode :
जलीय NaCl के वैद्युत अपघटन (मर्करी कैथोड युक्त) से प्राप्त हो सकता है :
(A*) Na–Hg (B*) $Cl_2$ (C*) NaOH (D*) $H_2$

**Sol.** At cathode $H_2$, Na-Hg may produce. At anode $Cl_2$ may produce. Also NaOH may products.
कैथोड पर $H_2$, Na-Hg बनता है। एनोड पर $Cl_2$ बनता है तथा NaOH भी बनता है।

**18.** A substance (P) releases a gas (Q) on reaction with $H_2O$. (Q) decolourises $Br_2$ water. (P) may be :
पदार्थ (P) की $H_2O$ के साथ क्रिया कर गैस (Q) मुक्त होती है। (Q) गैस व $Br_2$ जल को रंगहीन करती है। (P) हो सकता है:
(A*) $BeC_2$ (B) $Be_2C$ (C) $Al_4C_3$ (D*) $Mg_2C_3$

**Sol.** Q is $C_2H_2$ or $C_3H_4$.
**Sol.** Q, $C_2H_2$ या $C_3H_4$ है।

**19.** Nitrate can be converted into metal oxide on heating not above 500ºC in case of :
(A*) Li (B) Na (C*) Mg (D) None of these.
निम्न में से किस नाइट्रेट को गर्म करके (500ºC के ऊपर नहीं) धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है
(A*) Li (B) Na (C*) Mg (D) इनमें से कोई नहीं।

**Sol.** (A) $4LiNO_3 \longrightarrow 2Li_2O + 5O_2 + 2N_2$.

(B) $NaNO_3 \longrightarrow NaNO_2 + \frac{1}{2}O_2$.

(C) $Mg(NO_3)_2 \longrightarrow MgO + 2NO_2 + \frac{1}{2}O_2$.

**20.** A substance (P), when heated in a dry test tube, liberated a colourless odourless gas that rekindled a glowing splinter. It may be :
एक पदार्थ (P), को जब शुष्क परखनली में गर्म किया जाता है, तो रंगहीन, गंधहीन गैस मुक्त होती है। जो चमकिले भजन (splinter) को पुनः रोशन करती है। यह हो सकता है:
(A*) $KClO_3$ (B*) $NaNO_3$ (C) $K_2SO_3$ (D) $CaCO_3$

**Sol.** Gas is $O_2$.
गैस $O_2$ है।

## PART - IV : COMPREHENSION

## भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

**Read the following passage carefully and answer the questions.**
**निम्न अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**

**Comprehension # 1**

All alkali metals dissolve in anhydrous liquid ammonia to give blue colour solution. It is the ammoniated electron which is responsible for the blue colour of the solution, and the electrical conductivity is mainly due to ammoniated electron, $[e(NH_3)_y]^-$. Dilute solutions are paramagnetic due to free ammoniated electrons ; this paramagnetism decreases at higher concentration. Above 3M concentration, the solutions are diamagnetic and no longer blue but are bronze/copper-bronze coloured with a metallic luster.

**अनुच्छेद # 1**

सभी क्षार धातुओं को निर्जल द्रव अमोनिया में घोलने पर नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। यह विलयन अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन रखता है जो कि विलयन के नीले रंग के लिए उत्तरदायी हैं तथा विद्युत चालकता मुख्यतः अमोनिकृत इलेक्ट्रॉन $[e(NH_3)_y]^-$के कारण होती है तथा तनु विलयन मुक्त अमोनिकृत इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुम्बकीय होता है और उच्च सान्द्रता पर अनुचुम्बकत्व का गुण घटता जाता है 3M सान्द्रता से अधिक सान्द्रता पर, विलयन प्रतिचुम्बकीय हो जाता है तथा लम्बे समय तक नीला नही रहता है लेकिन धात्विक चमक के साथ ब्रोंज या कॉपर ब्रोंज रंग का हो जाता है।

**1.** Which of the following changes will be observed in concentrated solution of alkali metal in liquid ammonia ?
(A) Deep blue colour of the solution due to ammoniated electron is retained.
(B) Solvated electrons associate to form electrons-pairs and paramagnetic character decreases.
(C) Reducing character is increased.
(D*) Two of the above.
द्रव अमोनिया में क्षार धातु के सान्द्र विलयन के लिए निम्न में से कौनसा परिवर्तन प्रेक्षित होगा?
(A) गहरे नीले रंग का विलयन अमोनिकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होता है।
(B) विलायकीकृत इलेक्ट्रॉन संगुणित होकर इलेक्ट्रॉन युग्मन कर लेते हैं जिससे इनका अनुचुम्बकीय गुण घटता है।
(C) अपचायक गुण बढ़ता हैं।
(D*) उपरोक्त सभी।

**Sol.** Above 3M concentration, the solutions are no longer blue but are bronze/copper-bronze coloured with a metallic luster. Greater concentration of electrons per unit volume increases the reducing power.

**हल.** 3M सान्द्रता के ऊपर विलयन लम्बे समय तक नीला नहीं रहता है लेकिन धात्विक चमक के साथ ब्रोन्ज/कॉपर ब्रोन्ज रंग का हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की अधिक सान्द्रता प्रति इकाई आयतन अपचायक क्षमता में वृद्धि करता है।

**2.** Which of the following statement about solution of alkali metals in liquid ammonia is correct ?
(A) The dilute solutions are bad conductor of electricity.
(B) Both the dilute solutions as well as concentrated solution are equally paramagnetic in nature.
(C) Charge transfer is responsible for the blue colour of the solution.
(D*) None of these.
द्रव अमोनिया में क्षार धातु विलयन के विषय में निम्न में से कौनसा कथन सही हैं ?
(A) तनु विलयन विद्युत धारा का दुर्बल सुचालक होता हैं।
(B) तनु एवम् सान्द्र दोनो विलयनो की बराबर अनुचुम्बकीय प्रकृति होगी।
(C) विलयन का नीला रंग आवेश स्थानान्तरण के कारण प्राप्त होता हैं।
(D*) इनमें से कोई नहीं।

**Sol.** (A) The dilute solutions conduct electricity better than any salt in any liquid and the conductivity is similar to that of the pure metals. Conduction is due mainly to the presence of solvated electrons.
(B) The dilute solutions are paramagnetic but this paramagnetism decreases at higher concentration. As the concentration of metal increases, metal ion clusters are formed and above 3M concentration the solutions are diamagnetic.
(C) Ammoniated electrons are responsible for the blue colour of the solution.

**Sol.** (A) किसी लवण का किसी द्रव में विलयन की तुलना में इसका तनु विलयन विद्युत का सुचालक होता है तथा इसकी चालकता शुद्ध धातु के समान होती है चालकता मुख्यतः विलायकीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है।
(B) इसका तनु विलयन अनुचुम्बकीय होता है लेकिन इसका अनुचुम्बकत्व उच्च सान्द्रता पर घटता है जैसे–जैसे धातु की सान्द्रता बढ़ाई जाती है, तो धातु समूह (clusters) बनते हैं तथा 3M सान्द्रता के ऊपर विलयन प्रतिचुम्बकीय होता है।
(C) अमोनिकृत इलेक्ट्रॉन का समूह विलयन के नीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है।

**3.** Ammoniated solutions of alkali metals are reducing agents due to the :
(A) solvated cation. (B*) solvated unpaired electron.
(C) the liberation of hydrogen gas (D) (A) and (B) both
क्षार धातु का अमोनिकृत विलयन निम्न के कारण अपचायक अभिकर्मक हैं :
(A) विलायकीकृत धनायन (B*) विलायकीकृत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
(C) हाइड्रोजन गैस के निष्कासन से (D) (A) तथा (B) दोनो

**Sol.** The dilute solutions have strong reducing properties on account of the presence of solvated unpaired electrons.
विलायकीकृत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसका तनु विलयन, प्रबल अपचायक प्रकृति रखता है।

**Comprehension # 2**

**Answer Q.4, Q.5 and Q.6 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.**

| **In Column–1 some compounds are given which are treated with the Column–2 compounds or are heated then in column–3 corresponding observations are given.** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Column-1** | | **Column-2** | | **Column-3** | |
| (I) | Any binary compound of potassium & oxygen | (i) | $H_2O$ | (P) | Liberation of $O_2$ is possible |
| (II) | Any alkaline earth metal carbide | (ii) | HCl | (Q) | The resulting solution is alkaline |
| (III) | Any alkaline earth metal carbonate | (iii) | NaOH | (R) | A gaseous hydrocarbon is liberated |
| (IV) | A gaseous oxide of non metal in +4 state | (iv) | heat | (S) | A gaseous acidic oxide or acidic solution is formed |

**अनुच्छेद # 2**

**नीचे दी गयी टेबल के तीन कॉलमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.4, Q.5 और Q.6 के उत्तर दीजिये।**

| **कॉलम-1 में कुछ यौगिक दिये गये है जिनको कॉलम-2 के यौगिकों के साथ उपचारित किया जाता है या गर्म किया जाता है इसके पश्चात् कॉलम-3 में संगत प्रेक्षण दिये गये है।** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **कॉलम-1** | | **कॉलम-2** | | **कॉलम-3** | |
| (I) | पोटेशियम व ऑक्सीजन का कोई भी द्विआधारी यौगिक | (i) | $H_2O$ | (P) | $O_2$ गैस निष्कासन संभव है। |
| (II) | कोई भी क्षारीय मृदा धातु कार्बोइड | (ii) | HCl | (Q) | परिणामी विलयन क्षारीय होता है। |
| (III) | कोई भी क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेट | (iii) | NaOH | (R) | गैसीय हाइड्रोकार्बन निष्कासित होता है। |
| (IV) | +4 अवस्था में अधातु का गैसीय ऑक्साइड | (iv) | उष्मा | (S) | गैसीय अम्लीय ऑक्साइड या अम्लीय विलयन बनता है। |

**4.** Select the incorrect option :
गलत विकल्प का चयन कीजिए –

Ans. (A) (I) (i) (P) (B) (II) (i) (R) (C) (III) (iv) (S) (D*) (IV) (iii) (P)

**Sol.** (A) $K_2O + H_2O \longrightarrow KOH$

$K_2O_2 + H_2O \longrightarrow KOH + H_2O_2$

$KO_2 + H_2O \longrightarrow KOH + H_2O_2 + O_2$

$KO_3 + H_2O \longrightarrow KOH + O_2$

(B) $Be_2C + H_2O \longrightarrow CH_4 + Be(OH)_2$

$Mg_2C_3 + H_2O \longrightarrow CH_3–C \equiv CH + Mg(OH)_2$

$CaC_2 + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$

(C) $MCO_3 \xrightarrow{\Delta} MO + CO_2$ (M : alkaline earth metal क्षारीय मृदा धातु)

(D) $NaOH + CO_2 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O$

$NaOH + NO_2 \longrightarrow NaNO_2 + NaNO_3 + H_2O$

$NaOH + SO_2 \longrightarrow Na_2SO_3 + H_2O$

**5.** Select the correct option :
सही विकल्प का चयन कीजिए –

(A) (I) (ii) (R) (B*) (I) (i) (Q) (C) (IV) (iii) (S) (D) (II) (i) (S)

**6.** Select the correct option :
सहीं विकल्प का चयन कीजिए –

(A*) (IV) (i) (S) (B) (III) (iv) (R) (C) (III) (iii) (S) (D) (III) (ii) (P)

**Sol.** (A) $H_2O + CO_2 \longrightarrow H_2CO_3$
$H_2O + NO_2 \longrightarrow HNO_2 + HNO_3$
$H_2O + SO_2 \longrightarrow H_2SO_3$

# Exercise-3

## PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

### भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

*** Marked Questions may have more than one correct option.**
*** चिन्हित प्रश्न एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्न है** -

**1.** Property of the alkaline earth metals that increases with their atomic number is : **[JEE-1997(Cancelled), 2/200]**
(A) ionisation energy (B*) solubility of their hydroxides
(C) solubility of their sulphates (D) electronegativity
परमाण्वीय क्रमांक बढ़ने के साथ क्षारीय मृदा धातुओं के किस गुणों में वृद्धि होती हैः **[JEE-1997(Cancelled), 2/200]**
(A) आयनन ऊर्जा (B*) उनके हाइड्रोक्सॉइड की विलेयता
(C) उनके सल्फेटों की विलेयता (D) विद्युत ऋणात्मकता

**Sol.** For alkaline earth metal hydroxides, down the group the basic strength increases due to increase in metallic character. So down the group, hydroxides easily get dissolved producing $OH^-$ ions. So down the group with increasing atomic number, the solubility of their hydroxides increase.

**हल.** क्षारीय मृदा धातु के हाइड्रोक्साइडों के लिए, वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ने के कारण क्षारीय सामर्थ्य बढ़ता है। अतः वर्ग में नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइड आसानी से विलेय होकर $OH^-$ आयन बना लेते हैं। इसलिए वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, इनके हाइड्रॉक्साइडों की विलेयता बढ़ती हैं। **[IIT-JEE-1997, (Cancelled, 2/200)]**

**2.*** Highly pure dilute solution of sodium in liquid ammonia : **[JEE-1998, 1/200]**
(A*) shows blue colour. (B*) exhibits electrical conductivity.
(C) produces sodium amide. (D) produces hydrogen gas.
Na का द्रव अमोनिया में अत्यन्त शुद्ध तनु विलयन : **[JEE-1998, 1/200]**
(A*) नीला रंग दर्शाता है। (B*) वैद्युत चालकता प्रदर्शित करता है।
(C) सोडियम एमाइड बनाता है। (D) हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है।

**Sol.** $M + (x + y)\ NH_3 \longrightarrow [M(NH_3)_x]^+ + [e(NH_3)_y]^-$
The electrical conductivity is due to the solvated ions and blue colour is due to solvated electrons.

**हल** $M + (x + y)\ NH_3 \longrightarrow [M(NH_3)_x]^+ + [e(NH_3)_y]^-$
वैधुत चालकता विलायकीकृत आयनो के कारण प्राप्त होती है तथा नीला रंग विलायकीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण प्राप्त होता है।

**3.*** Sodium nitrate decomposes above 800°C to give : **[JEE-1998, 1/200]**
800°C के ऊपर सोडियम नाइट्रेट विघटित होकर देता है : **[JEE-1998, 1/200]**
(A*) $N_2$ (B*) $O_2$ (C) $NO_2$ (D*) $Na_2O$

**Sol.** $4NaNO_3 \xrightleftharpoons{800^oC} 2Na_2O + 5O_2 + 2N_2$

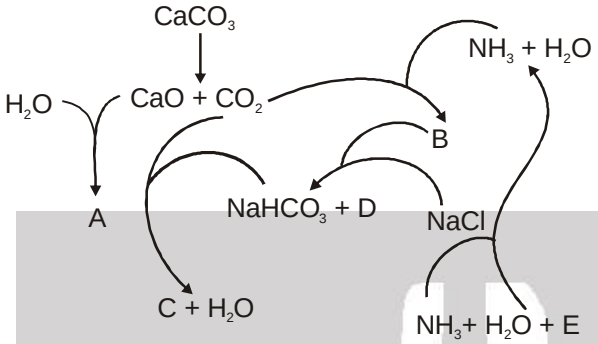
**4.** Beryllium chloride shows acidic nature in water or why $BeCl_2$ is easily hydrolysed ? **[JEE-1999, 2/200]**
बेरिलियम क्लोराइड, जल में अम्लीय प्रकृति दर्शाता है या $BeCl_2$ आसानी से जल अपघटित हो जाता है क्यों ? **[JEE-1999, 2/200]**

**Sol.** (i) Beryllium chloride is acidic, when dissolved in water because the hydrated ion hydrolysed producing $H_3O^+$. This happens because the Be–O bond is very strong, and so in the hydrated ion this weakens the
O–H bonds, and hence there is tendency to lose portons.
$BeCl_2 + 4H_2O \longrightarrow [Be(H_2O)_4]\ Cl_2$ ; $[Be(H_2O)_4]^{2+} + H_2O \longrightarrow [Be(H_2O)_3(OH)]^+ + H_3O^+$

**हल.** (i) बेरिलियम क्लोराइड को जब जल में विलेय किया जाता है तब अम्लीय विलयन प्राप्त होता है। क्योंकि, जलयोजित आयन, जलअपघटित होकर $H_3O^+$ आयन उत्पन्न करते है। ऐसा इस कारण होता है, क्योंकि, Be–O बंध अत्यधिक प्रबल होता है तथा यह O–H बंध को दुर्बल बना देता है, तथा इस प्रकार, यहाँ प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है।

$BeCl_2 + 4H_2O \longrightarrow [Be(H_2O)_4]\ Cl_2$ ; $[Be(H_2O)_4]^{2+} + H_2O \longrightarrow [Be(H_2O)_3\,(OH)]^+ + H_3O^+$

**5.** The Haber's process can be represented by the following scheme :
हेबर प्रक्रम को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है।




Identify A, B, C, D and E. **[JEE-1999, 5/200]**
A, B, C, D तथा E को पहचानिए। **[JEE-1999, 5/200]**

**Ans.** $A = Ca(OH)_2$, $B = NH_4HCO_3$ , $C = Na_2CO_3$, $D = NH_4Cl$, $E = CaCl_2$

**Sol.** In the manufacture of sodium carbonate by ammonia - soda process following reactions are involved.

(A) : $Ca(OH)_2$ $\quad CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$ (A)

(B) : $NH_4HCO_3$ $\quad NH_3 + H_2O + CO_2 \longrightarrow NH_4HCO_3$ (B)

(C) : $Na_2CO_3$ $\quad 2NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$ (C)

(D) : $NH_4Cl$ $\quad NH_4HCO_3 + NaCl \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$ (D)

(E) : $CaCl_2$ $\quad 2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \longrightarrow 2NH_3 + 2H_2O + CaCl_2$ (E)

So, $A = Ca(OH)_2$, $B = NH_4HCO_3$ , $C = Na_2CO_3$, $D = NH_4Cl$, $E = CaCl_2$

**हल** अमोनिया—सोडा प्रक्रम द्वारा सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में निम्न अभिक्रियायें सम्मिलित हैं :

(A) : $Ca(OH)_2$ $\quad CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$ (A)

(B) : $NH_4HCO_3$ $\quad NH_3 + H_2O + CO_2 \longrightarrow NH_4HCO_3$ (B)

(C) : $Na_2CO_3$ $\quad 2NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$ (C)

(D) : $NH_4Cl$ $\quad NH_4HCO_3 + NaCl \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$ (D)

(E) : $CaCl_2$ $\quad 2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \longrightarrow 2NH_3 + 2H_2O + CaCl_2$ (E)

इसलिए, $A = Ca(OH)_2$, $B = NH_4HCO_3$ , $C = Na_2CO_3$, $D = NH_4Cl$, $E = CaCl_2$

**6.** A white solid is either $Na_2O$ or $Na_2O_2$. A piece of red litmus paper turns white when it is dipped into a freshly made aqueous solution of the white solid. **[JEE-1999, 4/200]**
(i) Identify the substances and explain with balanced equation.
(ii) Explain what would happen to the red litmus if the white solid were the other compound.
एक सफेद ठोस $Na_2O$ या $Na_2O_2$ हो सकता है ? जब ठोस सफेद पदार्थ के ताजा जलीय विलयन में लिटमस पत्र डूबोया जाता है तब लाल लिटमस सफेद हो जाता है। **[JEE-1999, 4/200]**
(i) पदार्थ को पहचानों तथा, संतुलित समीकरण से समझाओ ?
(ii) यदि सफेद ठोस, दूसरा यौगिक हो तो लाल लिटमस में क्या परिवर्तन होगा।

**Sol.** (i) $Na_2O_2$ is powerful oxidant and bleaching agent and bleaches red litmus paper to white in aqueous solution according to the following reaction,

$Na_2O_2 + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2O + [O]$

[O] + Litmus $\longrightarrow$ White (bleaching)

(ii) The other compound $Na_2O$ will give NaOH on dissolution in water according to the following reaction.

$Na_2O + H_2O \longrightarrow 2NaOH$.

The red litmus will turn to blue due to stronger alkaline nature of NaOH

**हल.** (i) ($Na_2O_2$ प्रबल ऑक्सीकारक व विरंजन कारक अभिकर्मक है तथा निम्न समीकरण के अनुसार जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को सफेद कर देता हैं।

$Na_2O_2 + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2O + [O]$

[O] + लिटमस $\longrightarrow$ सफेद (विरंजन)

(ii) अन्य यौगिक $Na_2O$ निम्न अभिक्रिया $Na_2O + H_2O$ 2NaOH के अनुसार जल में घुलकर NaOH देता हैं। NaOH की प्रबल क्षारीय प्रवृति के कारण लाल लिटमस नीले में परिवर्तित हो जाता हैं।

**7.** The set representing the correct order of first ionization potential is: **[JEE-2001, 1/35]**

निम्न समूह में प्रथम आयनन विभव का सही क्रम है : **[JEE-2001, 1/35]**

(A) K > Na > Li (B*) Be > Mg > Ca (C) B > C > N (D) Ge > Si > C

**Sol.** Down the group the effective nuclear charge remains almost constant. But down the group with increasing atomic number the number of atomic orbits increases and there by atomic size increases. As a result, the distance of valence shell electron from nucleus increases and attraction between them decreases and therefore ionization energy decreases.

वर्ग में नीचे जाने पर, प्रभावी नाभिकीय आवेश लगभग स्थिर रहता है। परन्तु वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने पर कोशों की संख्या में वृद्धि होती है और परमाणु का आकार बढ़ता है। इस कारण, नाभिक से संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है और उनके बीच आकर्षण घटता है जिसके परिणामस्वरूप आयनन ऊर्जा घटती है।

**8.** Identify the following :

$$Na_2CO_3 \xrightarrow{SO_2} A \xrightarrow{Na_2CO_3} B \xrightarrow[\Delta]{\text{elemental S}} C \xrightarrow{I_2} D$$

Also mention the oxidation state of S in all the compounds. **[JEE-2003, 4/60]**

निम्न को पहचानिये।

$$Na_2CO_3 \xrightarrow{SO_2} A \xrightarrow{Na_2CO_3} B \xrightarrow[\Delta]{\text{तात्विक S}} C \xrightarrow{I_2} D$$

सभी यौगिकों में S की ऑक्सीकरण अवस्था भी बताइये। **[JEE-2003, 4/60]**

**Sol.** $Na_2CO_3 + SO_2 \xrightarrow{H_2O} 2NaHSO_3$ (A) + $CO_2$

$2NaHSO_3 + Na_2CO_3 \longrightarrow 2Na_2SO_3$ (B) + $H_2O + CO_2$

$Na_2SO_3 + S \xrightarrow{\Delta} Na_2S_2O_3$ (C)

$2Na_2S_2O_3 + I_2 \longrightarrow Na_2S_4O_6$ (D) + 2NaI

Oxidation states of S + 4 in $NaHSO_3$ [1 + 1 + x + 3(–2) = 0] and +4 in $Na_2SO_3$ [2 + x + 3(–2) = 0] ; + 6 and – 2 (or an average + 2) in $Na_2S_2O_3$ and +5 and 0 (or an average + 5/2) in $Na_2S_4O_6$.

$NaHSO_3$ में S में ऑक्सीकरण अवस्था +4 [1 + 1 + x + 3(–2) = 0] है तथा $Na_2SO_3$ में +4 [2 + x + 3(–2) = 0] है। $Na_2S_2O_3$ में + 6 व – 2 (औसत रूप से + 2) है व $Na_2S_4O_6$ में +5 व 0 (औसत रूप से + 5/2) है।

**9.** **Statement-1 :** Alkali metals dissolve in liquid ammonia to give blue solutions.

**Statement-2 :** Alkali metals in liquid ammonia give solvated species of the type $[M(NH_3)_n]^+$ (M = alkali metals). **[JEE-2007, 3/162]**

(A) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.

(B*) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is NOT a correct explanation for Statement-1.

(C) Statement-1 is True, Statement-2 is False.

(D) Statement-1 is False, Statement-2 is True.

**वक्तव्य–1 :** क्षार धातु द्रव अमोनिया में घुलने पर नीले रंग का विलयन देते है।

**वक्तव्य–2 :** क्षार धातु द्रव अमोनिया में $[M(NH_3)_n]^+$ (M = क्षार धातु) प्रकार की विलायकीकृत प्रजाति (solvated species) बनाती है। **[JEE-2007, 3/162]**

(A) वक्तव्य-1 सत्य है, वक्तव्य-2 सत्य है; वक्तव्य-2 वक्तव्य -1 का सही स्पष्टीकरण है।

(B*) वक्तव्य-1 सत्य है, वक्तव्य-2 सत्य है ; वक्तव्य-2 वक्तव्य-1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(C) वक्तव्य-1 सत्य है, वक्तव्य-2 असत्य है।

(D) वक्तव्य-1 असत्य है, वक्तव्य-2 सत्य है।

**Sol.** Alkali metals dissolves in liquid ammonia to give ammoniated cations and ammoniated electrons, the blue colour of the solution is due to ammoniated electrons.

$$M + (m + n)NH_3 \rightarrow [M(NH_3)_n]^+ + [e(NH_3)_m]^-$$

The conductivity of solution is due to both the ions.

**हल.** क्षार धातु, द्रव अमोनिया में, विलय होकर, अमोनीकृत धनायन तथा अमोनीकृत, इलेक्ट्रॉन देता है, इस अमोनिकृत इलेक्ट्रॉन के कारण विलयन का रंग नीला होता है।

$$M + (m + n)NH_3 \rightarrow [M(NH_3)_n]^+ + [e(NH_3)_m]^-$$

विलयन की चालकता दोनों आयनों के कारण होती है।

**10.*** The compound(s) formed upon combustion of sodium metal in excess air is(are) : **[JEE-2009, 4/160]**

सोडियम धातु को वायु के आधिक्य में दहन (combustion) करने पर यौगिक बनता है (बनते हैं) : **[JEE-2009, 4/160]**

(A*) $Na_2O_2$ (B*) $Na_2O$ (C) $NaO_2$ (D) NaOH

**Sol.** On combustion in excess of air alkali metals form different type of oxides as given in the following table.

Principal Combustion Product (Minor Product)

| Alkali Metal | Oxide | Peroxide | Superoxide |
|---|---|---|---|
| Li | $Li_2O$ | $(Li_2O_2)$ | |
| Na | $(Na_2O)$ | $Na_2O_2$ | |
| K | | | $KO_2$ |
| Rb | | | $RbO_2$ |
| Cs | | | $CsO_2$ |

**Sol.** क्षार धातुएं वायु के आधिक्य में दहन द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। जैसा कि निम्न सारणी में दिया गया है:

दहन का मुख्य उत्पाद (उप उत्पाद)

| क्षारी धातु | ऑक्साइड | परऑक्साइड | सुपर ऑक्साइड |
|---|---|---|---|
| Li | $Li_2O$ | $(Li_2O_2)$ | |
| Na | $(Na_2O)$ | $Na_2O_2$ | |
| K | | | $KO_2$ |
| Rb | | | $RbO_2$ |
| Cs | | | $CsO_2$ |

## PART - II : JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

## भाग - II : JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

### OFFLINE JEE-MAIN

**1.** $KO_2$ (potassium super oxide) is used in oxygen cylinders in space and submarines because it :

(1*) Absorbs $CO_2$ and increases $O_2$ contents (2) Eliminates moisture

(3) Absorbs $CO_2$ (4) Produces ozone **[AIEEE-2002]**

$KO_2$ (पोटेशियम सुपर ऑक्साइड) अंतरिक्ष में ऑक्सीजन सिलेण्डर में तथा पनडुब्बीयों में उपयोग में लाया जाता है क्योंकि यह : **[AIEEE-2002]**

(1*) $CO_2$ अवशोषक है तथा $O_2$ घटक को बढ़ाता है। (2) नमी को हटाता है।

(3) $CO_2$ अवशोषक है। (4) ओजोन उत्पादन करता है।

**Sol.** $4KO_2 + 2CO_2 \rightarrow 2K_2CO_3 + 3O_2$. It absorbs $CO_2$ and release $O_2$.

$4KO_2 + 2CO_2 \rightarrow 2K_2CO_3 + 3O_2$. यह $CO_2$ को अवशोषित करता है तथा $O_2$ का निष्कासन करता है।

**2.** A metal M readily forms water soluble sulphate $MSO_4$, water insoluble hydroxide $M(OH)_2$ and oxide MO which becomes inert on heating. The hydroxide is soluble in NaOH. The M is : **[AIEEE-2002]**
एक धातु M, आसानी से जल विलेय सल्फेट $MSO_4$, जल अविलेय हाइड्रोक्साइड $M(OH)_2$ तथा ऑक्साइड MO बनाती है, जोकि गर्म करने पर अक्रिय हो जाता है। हाइड्रोक्साइड, NaOH में विलेय है M है : **[AIEEE-2002]**
(1*) Be (2) Mg (3) Ca (4) Sr

**Sol.** $BeSO_4$ is water soluble but $Be(OH)_2$ is water insoluble. Because of amphoteric nature, $Be(OH)_2$ dissolves in NaOH forming soluble sodium beryllate.

$$Be(OH)_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2BeO_2 + H_2O.$$

$BeSO_4$ जल में विलेय है लेकिन $Be(OH)_2$ जल में अविलेय है क्योंकि $Be(OH)_2$ उभयधर्मी प्रकृति का होता है। जिसे NaOH में घोलने पर विलेय सोडियम बेरिलेट बनता है।

$$Be(OH)_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2BeO_2 + H_2O.$$

**3.** In curing cement plasters, water is sprinkled from-time to time. This helps in : **[AIEEE-2003]**
(1*) developing interlocking needle like crystals of hydrate silicates
(2) hydrated sand gravel mixed with cement
(3) converting sand into silicic acid
(4) keeping it cool.
सीमेन्ट प्लास्टर करने के बाद समय–समय पर जल छिड़का जाता है क्योकि यह सहायता करता है : **[AIEEE-2003]**
(1*) जलयोजित सिलिकेट के सुई समान क्रिस्टलों के मध्य आन्तरिक बंधन (Interlocking) विकसित करने में
(2) जलयोजित रेत के कणों को सीमेन्ट के साथ मिलाने में
(3) रेत को सिलिसिक अम्ल में बदलने पर
(4) इसे ठण्डा रखने में

**Sol.** Setting of cement is an exothermic process, Hence cement structures have to be cooled during setting to develops interlocking needle like structure crystals of hydrate silicates.

$$2CaO.SiO_2 + xH_2O \xrightarrow{\text{Hydration}} 2CaO.SiO_2.xH_2O.$$

**हल.** सीमेन्ट का जमाव एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अतः सीमेन्ट संरचना को जमाव के दौरान शीतल किया जाता है जिससे जलयोजित सिलिकेट की सूई के समान क्रिस्टल संरचना के मध्य आन्तरिक बंधन (Interlocking) बन जाते है।

$$2CaO.SiO_2 + xH_2O \xrightarrow{\text{जलयोजन}} 2CaO.SiO_2.xH_2O.$$

**4.** The substance not likely to contain $CaCO_3$ is : **[AIEEE-2003]**
(1*) calcined gypsum (2) sea shells (3) dolomite (4) a marble statue
वह यौगिक जिसमें $CaCO_3$ नहीं पाया जाता है : **[AIEEE-2003]**
(1*) निस्तापित जिप्सम (2) समुद्री खोल (3) डोलोमाइट (4) एक मार्बल पर

**Sol.** Calcined gypsum is $CaSO_4$(burnt plaster); sea shells contain $CaCO_3$ and $K_2CO_3$; dolomite is $MgCO_3.CaCO_3$ and marble contains $CaCO_3$.

**हल.** निस्तापित जिप्सम $CaSO_4$(मृत प्लास्टर) हैं; समुद्री खोलो में $CaCO_3$ तथा $K_2CO_3$ होता है, डोलोमाइट में ($MgCO_3.CaCO_3$), मार्बल में $CaCO_3$ होता है।

**5.** The solubilities of carbonates decrease down the magnesium group due to a decrease in : **[AIEEE-2003]**
(1*) hydration energies of cations (2) inter ionic interaction
(3) entropy of solution formation (4) lattice energies of solids.
Mg वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके कार्बोनेट की विलेयता घटती जाती है यह इसलिए होता है क्योंकि इनमें घटती है : **[AIEEE-2003]**
(1*) धनायन की जलयोजन ऊष्मा (2) अन्तर आयनिक अन्योन्य
(3) विलयन निर्माण की ऐन्ट्रोपी (4) ठोस की जालक ऊर्जा

**Sol.** The solubility of the alkaline earth metal carbonates decreases down the group from Mg to Ba. This is because of the fact that down the group with increasing size of cation the lattice energy as well as hydration energy also decrease but the change in hydration energy is more as compare to that of lattice energy.
क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे Mg से Ba तक घटती है, क्योंकि वर्ग में नीचे की ओर धनायन का आकार बढ़ने के साथ–साथ जालक ऊर्जा तथा जलयोजन ऊर्जा घटती है लेकिन जल योजन ऊर्जा में परिवर्तन जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है।

**6.** Several blocks of magnesium are fixed to the bottom of a ship to : **[AIEEE-2003]**
(1) make the ship lighter (2*) prevent action of water and salt
(3) prevent puncturing by under-sea rocks (4) keep away the sharks.
समुद्री जहाज के पैंदे में बहुत से Mg के ब्लॉक लगाये जाते है : **[AIEEE-2003]**
(1) जहाज को हल्का बनाने के लिए (2*) जल व लवण की क्रिया रोकने के लिए
(3) आंतरिक समुद्री चट्टानों के द्वारा पंचर रोकने के लिए (4) शार्क को दूर रखने के लिए

**Ans.** It gives cathodic protection or sacrificial protection, as Mg is more reactive than steel. Hence it prevent action of water and salt on steel body.

**हल.** यह कैथोडिक रक्षण अथवा सेक्रिफिशियल रक्षण प्रदान करता है (sacrificial protection) Mg, स्टील की तुलना में अधिक क्रियाशील है। अतः यह स्टील सतह पर जल तथा लवण की क्रिया को रोकता है।

**7.** One mole of magnesium nitride on the reaction with an excess of water gives : **[AIEEE-2004]**
(1) one mole of ammonia (2) one mole of nitric acid
(3*) two moles of ammonia (4) two moles of nitric acid.
एक मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड, जल के आधिक्य के साथ अभिक्रिया करने पर देता है : **[AIEEE-2004]**
(1) एक मोल अमोनिया (2) एक मोल नाइट्रिक अम्ल
(3*) दो मोल अमोनिया (4) दो मोल नाइट्रिक अम्ल

**Sol.** $MgN_2 + 6H_2O \rightarrow 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$.

**8.** Beryllium and aluminium exhibit many properties which are similar. But, the two elements differ in **[AIEEE-2004]**
(1*) exhibiting maximum covalency in compounds (2) forming polymeric hydrides
(3) forming covalent halides (4) exhibiting amphoteric nature in their oxides.
बेरिलियम और ऐलुमीनियम बहुत से समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये दोनों तत्व निम्नलिखित में से कौनसा अन्तर रखते हैं : **[AIEEE-2004]**
(1*) यौगिकों में अधिकतम सहसंयोजकता प्रदर्शन में (2) बहुलकी हाइड्राइडों को बनाने में
(3) सहसंयोजक हैलाइडों को बनाने में (4) अपने ऑक्साइडों में उभयधर्मी स्वभाव प्रदर्शित करने में

**Sol.** Beryllium has the valency +2 while aluminum exhibit its valency as + 3.

**हल.** बेरिलियम +2 संयोजकता प्रदर्शित करता है जबकि ऐलुमीनियम + 3।

**9.** Following statements regarding the periodic trends of chemical reactivity of the alkali metals and the halogens are given. Which of these statements gives the correct picture ? **[AIEEE-2006]**
(1) The reactivity decreases in the alkali metals but increases in the halogens with increase in atomic number down the group.
(2) In both the alkali metals and the halogens the chemical reactivity decreases with increase in atomic number down the group.
(3) Chemical reactivity increases with increase in atomic number down the group in both the alkali metals and halogens.
(4*) In alkali metals the reactivity increases but in the halogens it decreases with increase in atomic number down the group.
क्षार धातु तथा हैलोजन की रासायनिक क्रियाशीलता की आवर्ती प्रवृति के विषय में निम्नलिखित कथन दिये गये है। इन में से कौनसा कथन सही है ? **[AIEEE-2006]**
(1) वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्षार धातुओं की क्रियाशीलता घटती है जबकि हैलोजनो की बढ़ती है।
(2) वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्षार धातु तथा हैलोजनो दोनों की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है।
(3) वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्षार धातु तथा हैलोजनो दोनों की रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है।
(4*) वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्षार धातुओ की क्रियाशीलता बढ़ती हैं जबकि हैलोजनो की घटती है।

**Sol.** All the alkali metals are highly reactive elements since they have a strong tendency to lose the single valence s-electron to form unipositive ions having inert gas configuration. This reactivity arises due to their low ionization enthalpies and high negative values of their standard electrode potentials.
However, the reactivity of halogens decreases with increase in atomic number due to following reasons.

(a) As the size increases, the attraction for an additional electron by the nucleus becomes less.
(b) Due to decrease in electronegativity from F to I, the bond between halogen and other elements becomes weaker and weaker.

**हल.** सभी क्षार धातुऐं अत्यधिक क्रियाशील तत्व हैं क्योंकि इनकी एकल संयाजी s-इलेक्ट्रॉन को त्यागने की उच्च प्रवृति होती हैं जिसके परिणामस्वरूप अक्रिय गैस विन्यास वाला एकल धनात्मक आयन बनाते हैं। अतः क्षार धातुओं की उच्च क्रियाशीलता इसकी कम आयनन ऐन्थैल्पी एवम् इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के अधिक ऋणात्मक मान के कारण प्राप्त होती है।
इसी प्रकार से, निम्नलिखित कारणों के परिणामस्वरूप हैलोजनों की क्रियाशीलता परमाणु क्रमांक बढने पर घटती हैं। इसका कारण निम्न हैं :
(a) जैसे–जैसे आकार में वृद्वि होती है, तो नाभिक द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनो को आकर्षित करने की प्रवृति कम हो जाती है।
(b) F से I, तक विद्युत ऋणता में कमी होने पर हैलोजन तथा अन्य तत्वो के मध्य उपस्थित बंध अधिक दुर्बल होते जाते है।

**10.** The ionic mobility of alkali metal ions in aqueous solution is maximum for : **[AIEEE-2006]**
निम्न में से किस क्षार धातु आयन की आयनिक गतिशीलता जलीय विलयन में अधिकतम होगी ? **[AIEEE-2006]**
(1) $K^+$ (2*) $Rb^+$ (3) $Li^+$ (4) $Na^+$

**Sol.** $M^+ + nH_2O \rightarrow \underset{\text{hydrated cation}}{[M(aq)]^+}$
The extent of hydration depends upon the size of the ion, smaller the size of the ion, more highly it is hydrated and thus move slowly because of bigger size of hydrated ions. Hence with bigger atomic size the mobility of hydrated ion is highest and the order of the ionic mobility is, $Li^+ < Na^+ < K^+ < Rb^+$.

**हल.** $M^+ + nH_2O \rightarrow \underset{\text{जलयोजित धनायन}}{[M(aq)]^+}$
जलयोजन की क्षमता आयन के आकार पर निर्भर करती है, आयन का आकार छोटा होने पर जलयोजन अधिक होगा तथा यह आयन जलयोजित हो जायेगा जिससे इस प्रकार के आयनो की आयनिक गतिशीलता न्यूनतम होती हैं। अतः आयनिक गतिशीलता का क्रम निम्न, $Li^+ < Na^+ < K^+ < Rb^+$ होगा।

**11.** Which one of the following orders presents the correct sequence of the increasing basic nature of the given oxides ? **[AIEEE-2011, 4/120]**
निम्नलिखित में कौन–सा क्रम दिये गये ऑक्साइडों के क्रमशः बढ़ते क्षारीय स्वभाव को प्रस्तुत करता है ?
(1*) $Al_2O_3 < MgO < Na_2O < K_2O$ (2) $MgO < K_2O < Al_2O_3 < Na_2O$
(3) $Na_2O < K_2O < MgO < Al_2O_3$ (4) $K_2O < Na_2O < Al_2O_3 < MgO$

**Sol.** As metallic character of element attached to oxygen atom increases, the difference between the electronegativity values of element and oxygen increases and thus basic character of oxides increases and vice-versa. Hence the increasing correct order of basic nature is $Al_2O_3 < MgO < Na_2O < K_2O$.

**हल.** जैसे आक्सीजन परमाणु से जुडे तत्व के धात्विक गुण बढ़ते है तो तत्व तथा आक्सीजन के मध्य विद्युत ऋणताा का अन्तर बढ़ता है तथा ऑक्साइड के क्षारीय गुण बढते है। इसप्रकार, बढ़ता हुआ क्षारीय स्वभाव का सही क्रम $Al_2O_3 < MgO < Na_2O < K_2O$ है।

**12.** The products obtained on heating $LiNO_3$ will be : **[AIEEE-2011, 4/120]**
$LiNO_3$ को गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद होगा :
(1*) $Li_2O + NO_2 + O_2$ (2) $Li_3N + O_2$ (3) $Li_2O + NO + O_2$ (4) $LiNO_3 + O_2$

**Sol.** $4LiNO_3 \longrightarrow 2Li_2O + 4NO_2 + O_2$

**13.** Which of the following on thermal decomposition yields a basic as well as acidic oxide ? **[AIEEE-2011, 4/120]**
निम्न में से कौन तापीय वियोजन से एक क्षारीय के साथ ही एक अम्लीय ऑक्साइड भी देता है?
(1) $NaNO_3$ (2) $KClO_3$ (3*) $CaCO_3$ (4) $NH_4NO_3$

**Sol.** $CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{Basic oxide}}{\underset{\text{क्षारीय ऑक्साइड}}{CaO}} + \underset{\text{Acidic oxide}}{\underset{\text{अम्लीय ऑक्साइड}}{CO_2}} \uparrow$

**14.** Which one of the following alkaline earth metal sulphates has its hydration enthalpy greater than its lattice enthalpy ? **[JEE(Main)-2015, 4/120]**

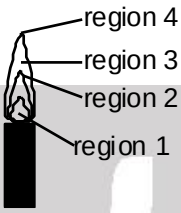
निम्नलिखित में से कौन से क्षारीय मृदा धातु सल्फेट की जलयोजन ऐन्थैल्पी उसके जालक ऐन्थैल्पी से अधिक है ? **[JEE(Main)-2015, 4/120]**

(1) $CaSO_4$ (2*) $BeSO_4$ (3) $BaSO_4$ (4) $SrSO_4$

**Sol.** Down the group, solubility of sulphates of group 2 metals in water decreases. $BeSO_4$ is soluble in water (a known fact). Hence, hydration energy of $BeSO_4$ is more in magnitude than its lattice energy.

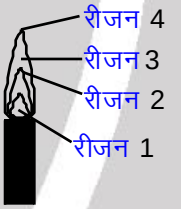
**Sol.** वर्ग में नीचे जाने पर जल में वर्ग 2 की धातुओं के सल्फेटो की विलेयता घटती है। $BeSO_4$ जल में विलेय होता है। (एक ज्ञात तथ्य) इसलिए $BeSO_4$ की जलयोजन ऊर्जा परिमाण में इसकी जालक ऊर्जा से अधिक होती है।

**15.** The hottest region of Bunsen flame shown in the figure below is: **[JEE(Main)-2016, 4/120]**




(1*) region 2 (2) region 3 (3) region 4 (4) region 1

नीचे दी गई फिगर में बुन्सन फ्लेम का सर्वाधिक गर्म भाग है : **[JEE(Main)-2016, 4/120]**




(1*) रीजन 2 (2) रीजन 3 (3) रीजन 4 (4) रीजन 1

**Sol.** It is fact. यह तथ्यात्मक है।

**16.** The main oxides formed on combustion of Li, Na and K in excess of air are, respectively: **[JEE(Main)-2016, 4/120]**

(1) $LiO_2$, $Na_2O_2$ and $K_2O$ (2) $Li_2O_2$, $Na_2O_2$ and $KO_2$
(3*) $Li_2O$, $Na_2O_2$ and $KO_2$ (4) $Li_2O$, $Na_2O$ and $KO_2$

वायु के आधिक्य में Li, Na और K के दहन पर बनने वाली मुख्य ऑक्साइड क्रमशः हैं: **[JEE(Main)-2016, 4/120]**

(1) $LiO_2$, $Na_2O_2$ तथा $K_2O$ (2) $Li_2O_2$, $Na_2O_2$ तथा $KO_2$
(3*) $Li_2O$, $Na_2O_2$ तथा $KO_2$ (4) $Li_2O$, $Na_2O$ तथा $KO_2$

**Sol.** $Li + O_2(g) \longrightarrow Li_2O$ (excess)

$Na + O_2(g) \longrightarrow Na_2O_2$ (excess)

$K + O_2(g) \longrightarrow KO_2$ (excess)

$Li + O_2(g) \longrightarrow Li_2O$ (आधिक्य)

$Na + O_2(g) \longrightarrow Na_2O_2$ (आधिक्य)

$K + O_2(g) \longrightarrow KO_2$ (आधिक्य)

**17.** Both lithium and magnesium display several similar properties due to the diagonal relationship; however, the one which is incorrect, is : **[JEE(Main)-2017, 4/120]**
(1) both form soluble bicarbonates
(2) both form nitrides
(3) nitrates of both Li and Mg yield $NO_2$ and $O_2$ on heating
(4*) both form basic carbonates
विकर्ण सम्बन्ध के कारण, लीथियम तथा मैग्नीशियम दोनों कई एक जैसे गुण प्रदर्शित करते है फिर भी, वह एक जो गलत है/है : **[JEE(Main)-2017, 4/120]**
(1) दोनों घुलनशील बाईकार्बोनेट बनाते हैं
(2) दोनो नाइट्राइड बनाते हैं
(3) लीथियम तथा मैग्नीशियम, दोनों के ही नाइट्रेट गरम करने पर $NO_2$ तथा $O_2$ देते हैं।
(4*) दोनों क्षारीय कार्बोनेट बनाते हैं

**Sol.** Carbonate of Mg is basic in nature (many times occurs as $MgCO_3.Mg(OH)_2$) but carbonate of Li is not.
Mg का कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का होता है (अधिकतर $MgCO_3.Mg(OH)_2$के रूप में प्राप्त होता है) लेकिन Li का कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का नही होता है।

## ONLINE JEE-MAIN

**1.** Which of the following statements about $Na_2O_2$ is not correct ? **[JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]**
(1) It is diamagnetic in nature.
(2) It is a derivative of $H_2O_2$
(3) $Na_2O_2$ oxidises $Cr^{3+}$ to $CrO_4^{2-}$ in acid medium.
(4*) It is the super oxide of sodium.
$Na_2O_2$ के सम्बन्ध में निम्न कथनों से कौन सा कथन सही नहीं है ? **[JEE(Main) 2014 Online (11-04-14), 4/120]**
(1) इस की प्रवृत्ति प्रतिचुम्बकीय है।
(2) यह $H_2O_2$ का एक व्युत्पन्न है।
(3) अम्ल माध्यम में $Na_2O_2$ से $Cr^{3+}$ का $CrO_4^{2-}$ में अपचयन हो जाता है।
(4*) यह सोडियम का सुपर–ऑक्साइड है।

**2.** The correct order of thermal stability of hydroxides is : **[JEE(Main) 2015 Online (10-04-15), 4/120]**
हाइड्राक्साइडो के तापीय स्थायित्व का सही क्रम है : **[JEE(Main) 2015 Online (10-04-15), 4/120]**
(1) $Ba(OH)_2 < Ca(OH)_2 < Sr(OH)_2 < Mg(OH)_2$ (2) $Ba(OH)_2 < Sr(OH)_2 < Ca(OH)_2 < Mg(OH)_2$
(3*) $Mg(OH)_2 < Ca(OH)_2 < Sr(OH)_2 < Ba(OH)_2$ (4) $Mg(OH)_2 < Sr(OH)_2 < Ca(OH)_2 < Ba(OH)_2$

**Sol.** Larger cation is able to stabilize polyatomic anion more than smaller cation.
बडा धनायन, छोटे धनायन की तुलना में बहुपरमाण्विय ऋणायन को अधिक स्थायिकृत करता है।

**3.** The correct order of the solubility of alkaline-earth metal sulphates in water is :
क्षारीय मृदा धातु सल्फेटों की जल में विलेयता का सही क्रम है : **[JEE(Main) 2016 Online (09-04-16), 4/120]**
(1) Mg < Sr < Ca < Ba (2*) Mg > Ca > Sr > Ba (3) Mg > Sr > Ca > Ba (4) Mg < Ca < Sr < Ba

**Sol.** Solubility of sulphates of alkaline earth metal decreases down the group. Hence correct order of solubility is : Mg > Ca > Sr > Ba
क्षारीय मृदा धातु के सल्फेट की विलेयता वर्ग में नीचे जाने पर घटती है। अतः विलेयता का सही क्रमः Mg > Ca > Sr > Ba है।

**4.** The commercial name for calcium oxide is : **[JEE(Main) 2016 Online (10-04-16), 4/120]**
(1*) Quick lime (2) Milk of lime (3) Slaked lime (4) Limestone
कैल्शियम ऑक्साइड का व्यावसायिक नाम है : **[JEE(Main) 2016 Online (10-04-16), 4/120]**
(1*) क्विक लाइम (2) मिल्क ऑफ लाइम (3) स्लैक्ड लाइम (4) लाइमस्टोन

**Sol.** Fact तथ्य

**5.** Both lithium and magnesium display several similar properties due to the diagonal relationship; however, the one which is incorrect, is : **[JEE(Main) 2017 Online (02-04-17), 4/120]**

(1) both form soluble bicarbonates
(2) both form nitrides
(3) nitrates of both Li and Mg yield $NO_2$ and $O_2$ on heating
(4*) both form basic carbonates

विकर्ण सम्बन्ध के कारण, लीथियम तथा मैग्नीशियम दोनों कई एक जैसे गुण प्रदर्शित करते है फिर भी, वह एक जो गलत है/हैः **[JEE(Main) 2017 Online (02-04-17), 4/120]**

(1) दोनों घुलनशील बाईकार्बोनेट बनाते हैं :
(2) दोनो नाइट्राइड बनाते हैं
(3) लीथियम तथा मैग्नीशियम, दोनों के ही नाइट्रेट गर्म करने पर $NO_2$ तथा $O_2$ देते हैं।
(4*) दोनों क्षारीय कार्बोनेट बनाते हैं

**Sol.** Carbonate of Mg is basic in nature (many times occurs as $MgCO_3.Mg(OH)_2$) but carbonate of Li is not.
Mg का कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का होता है (अधिकतर $MgCO_3.Mg(OH)_2$के रूप में प्राप्त होता है) लेकिन Li का कार्बोनेट क्षारीय प्रकति का नही होता है।

**6.** The products obtained when chlorine gas reacts with cold and dilute aqueous NaOH are : **[JEE(Main) 2017 Online (02-04-17), 4/120]**

(1) $ClO_2^-$ and $ClO_3^-$ (2*) $Cl^-$ and $ClO^-$ (3) $Cl^-$ and $ClO_2^-$ (4) $ClO^-$ and $ClO_3^-$

जब क्लोरीन गैस ठंडे एवं तनु जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करती है तो प्राप्त करने वाले उत्पाद होगें – **[JEE(Main) 2017 Online (02-04-17), 4/120]**

(1) $ClO_2^-$ तथा $ClO_3^-$ (2*) $Cl^-$ तथा $ClO^-$ (3) $Cl^-$ तथा $ClO_2^-$ (4) $ClO^-$ तथा $ClO_3^-$

**Sol.** $Cl_2 + 2NaOH \xrightarrow[\text{Cold \& dil.}]{} Cl^- + ClO^- + Na^+ + H_2O$

Disproportionation reaction.

**Sol.** $Cl_2 + 2NaOH \xrightarrow[\text{ठंडा तथा तनु}]{} Cl^- + ClO^- + Na^+ + H_2O$

विमानुपातीकरण अभिक्रिया

**7.** In $KO_2$, the nature of oxygen species and the oxidation state of oxygen atom are, respectively : **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

(1) Oxide and –2 (2*) Superoxide and –1/2
(3) Peroxide and –1/2 (4) Superoxide and –1

$KO_2$ में ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रकृति तथा ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः है : **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

(1) ऑक्साइड तथा –2 (2*) सुपरऑक्साइड तथा –1/2
(3) परऑक्साइड तथा –1/2 (4) सुपरऑक्साइड तथा –1

**Sol.** $KO_2 \longrightarrow K^+ + O_2^-$ (superoxide) (सुपरऑक्साइड)

$2x = -1$

$x = -1/2$

**8.** The alkaline earth metal nitrate that does not crystallise with water molecules, is :
क्षारीय मृदा धातु नाइट्रेट जिसका जल के अणुओं के साथ क्रिस्टलीकरण नहीं होता है, वह है : **[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]**

(1) $Sr(NO_3)_2$ (2) $Mg(NO_3)_2$ (3*) $Ba(NO_3)_2$ (4) $Ca(NO_3)_2$

**Sol.** Because of low polarization power of $Ba^{2+}$ ion
$Ba^{2+}$ आयन की न्यून ध्रुवीकरण क्षमता के कारण

**9.** The metal that forms nitride by reacting directly with $N_2$ of air, is :
वह धातु जो हवा की $N_2$ से सीधे अभिक्रिया कर नाइट्राइड बनाता है, हैः **[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]**

(1*) Li (2) Cs (3) K (4) Rb

**Sol.** $6Li + N_2 \longrightarrow 2Li_3N$

**10.** The metal used for making X-ray tube window is : **[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]**
X-किरण नली के वातायन को बनाने के लिए प्रयुक्त **[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]**
(1) Na (2) Ca (3) Mg (4*) Be

**Sol.** Informative सूचनात्मक।

**11.** Sodium metal on dissolution in liquid ammonia gives a deep blue solution due to the formation of: **[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]**
(1) sodamide (2*) ammoniated electrons
(3) sodium-ammonia complex (4) sodium ion-ammonia complex
द्रव अमोनिया में सोडियम धातु को विलयित करने पर एक गहरे नीले रंग का विलयन देता है, इसका कारण है: **[JEE(Main) 2019 Online (10-01-19), 4/120]**
(1) सोडामाइड का बनना (2*) अमोनिकृत इलेक्ट्रॉनों का बनना
(3) सोडियम–अमोनिया संकुल का बनना (4) सोडियम आयन–अमोनिया संकुल का बनना

**Sol.** Reason of colour : $\left[\underset{\downarrow}{e^-}(NH_3)_y\right]$
Ammoniated electron

**Sol.** रंग का कारण : $\left[\underset{\downarrow}{e^-}(NH_3)_y\right]$
अमोनिकृत इलेक्ट्रॉन

**12.** The amphoteric hydroxide is: **[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]**
उभयधर्मी हाइड्राक्साइड है – **[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]**
(1) $Sr(OH)_2$ (2) $Mg(OH)_2$ (3) $Ca(OH)_2$ (4*) $Be(OH)_2$

**Sol.** Be forms amphoteric hydroxide.
Be उभयधर्मी हाइडोक्साइड बनाता है।

**13.** Match the following item in column I with the corresponding item in column II. **[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]**

| **Column I** | | **Column II** | |
|---|---|---|---|
| (i) | $Na_2CO_3.10H_2O$ | (A) | Portand cement ingredient |
| (ii) | $Mg(HCO_3)_2$ | (B) | Castner-Kellner process |
| (iii) | NaOH | (C) | Solvay process |
| (iv) | $Ca_3Al_2O_6$ | (D) | Temporary hardness |

**कॉलम I** में दिये गये निम्न मदों को उनके संगत **कॉलम II** में दिये गये मदों से सुमेलित कीजिए। **[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]**

| **कॉलम I** | | **कॉलम II** | |
|---|---|---|---|
| (i) | $Na_2CO_3.10H_2O$ | (A) | पोर्टलैंड सीमेंट का संघटक |
| (ii) | $Mg(HCO_3)_2$ | (B) | कैस्टनर केलनर प्रक्रम |
| (iii) | NaOH | (C) | साल्वे प्रक्रम |
| (iv) | $Ca_3Al_2O_6$ | (D) | अस्थायी कठोरता |

(1*) (i) → (C); (ii) → (D); (iii) → (B); (iv) → (A) (2) (i) → (C); (ii) → (B); (iii) → (D); (iv) → (A)
(3) (i) → (D); (ii) → (A); (iii) → (B); (iv) → (C) (4) (i) → (B); (ii) → (C); (iii) → (A); (iv) → (D)

**14.** A metal on combustion in excess air forms X. X upon hydrolysis with water yields $H_2O_2$ and $O_2$ along with another product. The metal is : **[JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]**
एक धातु, वायु के अधिक्य में, दहन होने पर X बनाती है। X जल के साथ जल अपघटित होकर $H_2O_2$ तथा $O_2$ और कुछ अन्य उत्पाद देता है। धातु है : **[JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]**
(1) Mg (2) Li (3) Na (4*) Rb

**Sol.** K, Rb and Cs form super oxides on combustion in excess air
$Rb + O_2 \longrightarrow RbO_2$
(excess)
$2RbO_2 + 2H_2O \longrightarrow 2RbOH + H_2O_2 + O_2 \uparrow$

**Sol.** K, Rb तथा Cs वायु के आधिक्य में दहन से साथ सुपर आक्साइड बनाते है।

$Rb + O_2 \longrightarrow RbO_2$

(आधिक्य)

$2RbO_2 + 2H_2O \longrightarrow 2RbOH + H_2O_2 + O_2 \uparrow$

**15.** The correct statement(s) among, I to III with respect to potassium ions that are abundant within the cell fluids is/are: **[JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]**

**I.** They activate many enzymes.

**II.** They participate in the oxidation of glucose to produce ATP

**III.** Along with sodium ions, they are responsible for the transmission of nerve signals

(1) I and III only (2) III only (3) I and II only (4*) I, II and III

कोशिका तरल में बाहुल्य रूप में पाये जाने वाले पोटेशियम आयनों के संबंध में I से III में से सही कथन है/हैं? **[JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]**

**I.** वे कई एंजाइमों को सक्रिय करते हैं।

**II.** वे ग्लूकोस के आक्सीकरण द्वारा ATP के बनाने में भागीदारी करते हैं।

**III.** सोडियम आयन के साथ, तंत्रिकाओं के संकेतों के संचरण के लिए जिम्मेदार होते है?

(1) केवल I तथा III (2) केवल III (3) केवल I तथा II (4*) I, II तथा III

**Sol.** **Fact** तथ्य।